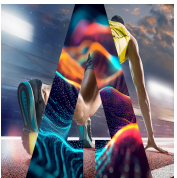


جاهزية الذكاء الاصطناعي - تحليل نحو إطار عمل معياري للجاهزية

التقرير 2.0
يناير 2026



تنصل

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الدولي للاتصالات. ولا تعني أي إشارة إلى دول أو شركات أو منتجات أو مبادرات أو توجيهات محددة بأي حال من الأحوال أن الاتحاد الدولي للاتصالات أو المؤلفين يتبنونها أو يوصيرون بها على حساب غيرها من الجهات المماثلة التي لم تذكر. يمكن تقديم طلبات إعادة إنتاج مقتطفات من هذا المنشور إلى jur@itu.int هذه الوثيقة مخصصة لأغراض إعلامية فقط. المعلومات الواردة فيها صحيحة حتى يونيو 2025.

إن التسميات المستخدمة وعرض المواد في هذا المنشور لا يعينان التعبير عن أي رأي من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو فيما يتعلق بترسيم حدودها أو أراضيها.

إن ذكر شركات معينة أو منتجات مصنعة معينة لا يعني أن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤيدها أو يوصي بها على حساب غيرها من المنتجات المماثلة التي لم يتم ذكرها.

اتخذ الاتحاد الدولي للاتصالات جميع الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور. ومع ذلك، يتم توزيع المواد المنشورة دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمناً. وتقع مسؤولية تفسير واستخدام هذه المواد على عاتق القارئ.

الآراء والنتائج والاستنتاجات الواردة في هذا المنشور لا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الدولي للاتصالات أو أعضائه.

رقم الكتاب المعياري الدولي (ISBN)

978-92-61-41911-0 (نسخة إلكترونية)

9-41921-61-92-978 (نسخة EPUB)

جاهزية الذكاء الاصطناعي -تحليل نحو معيار موحد إطار الجاهزية

التقرير 2.0

يناير 2026



يُعَد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة تعاملنا مع التحديات المجتمعية المعقدة، ويُتيح إمكانيات جديدة في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتكيف مع تغير المناخ، والتعليم، والشمول الرقمي. وقد أطلق مشروع جاهزية الاتحاد الدولي للاتصالات للذكاء الاصطناعي في عام 2024 لقياس سهولة/صعوبة دمج الذكاء الاصطناعي، والقدرة على جني فوائده.

في العام الماضي، ولتعزيز المناقشات، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات مشروع "Plugfest" التجريبي الخاص بالاستعداد للذكاء الاصطناعي، بهدف جمع ودراسة مشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات واقعية. كما دعا مشروع "Plugfest" إلى إشراك الخبراء لتقديم ملاحظات وتوجيهات استراتيجية. وقد تم اختيار 88 خبيراً من 38 دولة بعناية. وقدم الخبراء والتعليقات على مشاريع "Plugfest"، بالإضافة إلى رؤى إقليمية قيمة ساهمت في صياغة إطار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات للاستعداد للذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا المشروع مساهمات من قطاعات متعددة.

– الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومة والمجتمع المدني – خلق بيئة تعاونية يتم فيها تبادل الأفكار والمعرفة والخبرات لتطوير إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي الموحد.

استناداً إلى الخبرة المكتسبة من تحليل حالات الاستخدام، تم في عام 2025 اتباع نهج تحليلي بالتزامن مع نهج تصاعدي. يستخلص هذا النهج أبعاداً ومقاييس لتحليل الجاهزية من تقارير مشروع Plugfest. ويُقدّم المشروع آليةً لدمج التخصيصات الإقليمية في شكل مؤشرات. إضافةً إلى التحليل، تم تصميم وتقديم مجموعة أدوات عملية قابلة للتطبيق، يمكن استخدامها من قبل الدول والشركات والمنظمات غير الحكومية والجهات الخارجية الأخرى.

نُعرب عن تقديرنا للدعم والتشجيع الذي قدمته المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية خلال هذا المشروع. كما نشيد بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن مجموعات الدراسة التابعة له، ومساهماتها في وضع معايير الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

بينما نواصل تطوير مشروع الجاهزية للذكاء الاصطناعي، نتطلع إلى تعميق تعاوننا مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، وتطوير معايير الجاهزية للذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في حوكمة الذكاء الاصطناعي متعددة المستويات.

جدول المحتويات

مقدمة ii

قائمة المساهمين iv

الاختصارات vi

1. مقدمة 7

الخلفية 7

رؤى من دراسة جاهزية الذكاء الاصطناعي 8

هيكل التقرير 11

2. الإطار الأساسي لجاهزية الذكاء الاصطناعي للاتحاد الدولي للاتصالات 12

البيانات 12

البنية التحتية الرقمية 15

المهارات الرقمية 15

النظام البيئي للابتكار 15

سياسة الذكاء الاصطناعي 16

3. المنهج الهيكلي 17

الموايل 17

الأنواع 18

4. تحليل فجوة الجاهزية للذكاء الاصطناعي 35

5. إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي 37

مجموعة أدوات الاستعداد للذكاء الاصطناعي 37

6. العمل المستقبلي 43

الملحق: معلومات إضافية 44

الملحق: الأسئلة الشائعة 46

المراجع 51

قائمة المساهمين

اسم	انتساب
أحمدقال	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصر
علي رضا ياري	معهد أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إيران
أميني خاشلوف	اتصالات تونس
أميت كومار سريفاستافا	وزارة الاتصالات، الهند
أجمد معاوية النايال	هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، البحرين
عمار صالح علي المثنى	جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للاتصالات
آنا أبراموفا	معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO)
أنطونيامورينو	المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في تشيلي (CENIA)
ألفاروسوتو	الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي، المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في تشيلي (CENIA)
أسرات مولاتو بيني	جامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا
عائشة أحمد الكوهجي	هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، البحرين
تشينشيكيو	أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية
فهد البلوي	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، المملكة العربية السعودية
حبيب محمد حسين	جامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا
حليمة محمد إسماعيل	وزارة المواصلات والاتصالات، البحرين
إيان نياشا موتاميري	هيئة تنظيم البريد والاتصالات في زيمبابوي، زيمبابوي
إينوسنت نزيمينيرا	GGGI
كاتارزينا واك	جامعة جنيف
كيران راج باندي	شبكة الذكاء الاصطناعي الصحي للجميع (HAINet)
ليليبث أكوستا	GGGI
مارسيلو غابرييل ميندوزا روشا	الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي، المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في تشيلي (CENIA)
ماكسويل أبابيو	مركز شيلد التقني
محمد العواد	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، المملكة العربية السعودية

(يتبع)

اسم	انتساب
مونيز بروميهيغو ريبوس	GGGI
أوسمار بامبيني	umgrauemeio
براشاسوفول	وزارة الصحة في الإقليم الشمالي، أستراليا
ريم بلحسين شريف	اتصالات تونس
شان شو	أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية
شويتاخوشو	معهد فيكتور
تسافاك دجوميسي بولين غنيمبينا	وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بجمهورية الكاميرون، الكاميرون
شينغزي ما	أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية
يوتشين	أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية



الذكاء الاصطناعي	الذكاء الاصطناعي
مجموعة أدوات تمكين الجاهزية للذكاء الاصطناعي	مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي
واجهة برمجة التطبيقات	واجهة برمجة التطبيقات (API)
وحدة المعالجة المركزية	وحدة المعالجة المركزية
مجموعة الخبراء	EG
وحدة معالجة الرسومات	وحدة معالجة الرسومات
خطة العمل في حالات الطوارئ	IAP
إنترنت الأشياء	إنترنت الأشياء
الملكية الفكرية	الملكية الفكرية
قاعدة المعرفة	كياي
مؤشر الأداء الرئيسي	مؤشرات الأداء الرئيسية
التعلم الآلي	ML
منظمة غير حكومية	منظمة غير حكومية
مجموعة أدوات تطوير البرمجيات	مجموعة تطوير البرامج (SDK)
اللجنة الاستشارية الفنية	تاك

1. مقدمة

خلفية

يقدم هذا التقرير تحليلاً لدراسة جاهزية الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير إطار عمل لتقييم هذه الجاهزية، ما يشير إلى القدرة على جني فوائد دمج الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دراسة الجهات الفاعلة والخصائص في مختلف المجالات، تم اتباع نهج تصاعدي، مما يسمح لنا باكتشاف أنماط ومقاييس وآليات تقييم مشتركة لدمج الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات.

يهدف إطار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن جاهزية الذكاء الاصطناعي إلى التفاعل مع العديد من أصحاب المصلحة حول العالم، وتقييم وتحسين مستوى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ودراسة حالات الاستخدام للتحقق من أهمية العوامل الرئيسية في تلك المجالات، وتحسين بناء القدرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص التعاون الدولي.

في سبتمبر 2024، نشر الاتحاد الدولي للاتصالات النسخة الأولى من تقرير جاهزية الذكاء الاصطناعي، حيث تم تحديد 6 عوامل أساسية رئيسية:

- البيانات المفتوحة: إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات وجودتها لتحليل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- البحث: التعاون بين مجتمعات البحث المتخصصة في مجال معين ومجتمعات البحث في مجال الذكاء الاصطناعي.
- النشر: جاهزية البنية التحتية والنظام البيئي لنشر الذكاء الاصطناعي.
- المعايير: ضمان الثقة، وقابلية التشغيل البيئي، والامتثال.
- المصادر المفتوحة: تمكين التبني السريع من خلال نظام بيئي مفتوح للمطورين.
- بيئة الاختبار: منصات لتجربة الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحته.

لتعزيز فهم دور هذه المكونات في الواقع العملي، دعت منظمة الاتصالات الدولية والمملكة العربية السعودية إلى مشاركة الجهات المعنية في هذا المجال، وأطلقتا فعالية تجريبية بعنوان "فعالية جاهزية الذكاء الاصطناعي" خلال قمة "GAIN" لعام 2024 في الرياض. تهدف هذه الفعالية إلى شرح عوامل جاهزية الذكاء الاصطناعي لمختلف الجهات المعنية، وتمكينها من تطبيق عوامل جاهزيتها الإقليمية، مثل إمكانية الوصول إلى البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والامتثال للمعايير، ومجموعات الأدوات، وبرامج التدريب. إضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة الاستشارية الفنية وفريق الخبراء، المؤلفان من خبراء مدعويين عبر مبادرات "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"، التوجيه الاستراتيجي والملاحظات القيمة حول مشاريع جاهزية الذكاء الاصطناعي.

تتألف مجموعات الخبراء من خبراء عالميين ذوي خلفيات متنوعة من 38 دولة. ينتمي معظم الخبراء إلى الأوساط الأكاديمية (33%)، والوزارات الحكومية/الهيئات التنظيمية (32%)، وشركات الاتصالات، ومعاهد البحوث/مراكز الفكر، والمنظمات الإقليمية/الدولية، والشركات الخاصة. تضم مجموعات الخبراء 88 خبيراً، 62.5% منهم من الدول النامية. ومن بين هؤلاء، 32 خبيرة من النساء الرائدات في بلدانهن وفي هذا المجال، يمثلن 36% من إجمالي الخبراء.

ولدراسة بيئات الاختبار وتأثيرها على جاهزية الذكاء الاصطناعي، يتم توفير دعم إيماني سحابي لمشاريع مختارة، مما يسهل بشكل أكبر تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي في تطبيقات العالم الحقيقي.

في يوليو 2025، استضافت القمة العالمية للاتحاد الدولي للاتصالات "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" ورشة العمل الثالثة للاتحاد الدولي للاتصالات حول جاهزية الذكاء الاصطناعي. وقد دعت الورشة أصحاب المصلحة العالميين وقادة الصناعة والباحثين لتعزيز التعاون في مجال جاهزية الذكاء الاصطناعي للاتحاد الدولي للاتصالات. وشكلت الورشة منصة لعرض المشاريع ذات الصلة.

تضمن برنامج "جاهزية الاتحاد الدولي للاتصالات للذكاء الاصطناعي 2.0" تبادل الدروس المستفادة من مشروع "بلغ فيست" إلى جانب عروض الشركاء التي ركزت على فهمهم لجاهزية الذكاء الاصطناعي. وخلال ورشة العمل، أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن خطواته الإضافية نحو أنشطة برنامج "جاهزية الاتحاد الدولي للاتصالات للذكاء الاصطناعي 3.0".

من أبرز إسهامات هذا التقرير تطوير إطار عمل تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي، والذي يشير إلى القدرة على جني ثمار تبني الذكاء الاصطناعي. بعد انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير في يوليو 2025، واصلنا تحليلنا، ولخصنا الدروس المستفادة من تقارير مشروع "بلغ فيست". ومن خلال مواصلة دراسات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وبدء مشاورات مع خبراء من قطاعات الصناعة، ومراكز الأبحاث، والأوساط الأكاديمية، والحكومة، استخلصنا 13 بُعداً عاماً من توجيهات الخبراء خلال "بلغ فيست". تحدد المقاييس وتقيس القيم التفصيلية الخاصة بكل مجال ضمن كل بُعد. أما المؤشرات، فتستخدم كمؤشرات أو أوزان، تجسد الأولويات الدقيقة للمستخدم. ويمكن تطبيق المؤشرات على كل من الأبعاد والمقاييس، مما يسمح للمستخدمين بتعديل الأهمية المناسبة عند التقييم الذاتي.

يكمل الإطار الأساسي والتفاصيل بعضهما البعض، مما يجعل الإطار متاحاً لكل من صانعي السياسات مع توجيهات بشأن الذكاء الاصطناعي وخبراء المجال مع توصيات فنية وقابلة للتنفيذ.

لتحسين مشاركة أصحاب المصلحة حول إطار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن جاهزية الذكاء الاصطناعي، صمم الاتحاد الدولي للاتصالات مجموعة أدوات تجريبية لتمكين جاهزية الذكاء الاصطناعي (مجموعة أدوات AI-RE)، وهي نموذج ديناميكي وأداة حية تمكن التقييم الذاتي بالنسبة للمستخدمين، تستخدم هذه المجموعة من الأدوات مبدأ نموذج أساسي مستمد من قاعدة معارف جاهزية الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في بيئة اختبار الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للاتحاد، ونموذج محسّن يدمج تخصيصات إقليمية لتمكين المستخدمين من تقييم أداء الذكاء الاصطناعي ذاتياً في سياقهم. تعمل قاعدة معارف جاهزية الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات كعقل لهذه المجموعة من الأدوات، حيث بُنيت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجمع مدخلات مرتبطة بستة عوامل أساسية في الإطار. تتضمن مخرجات الإطار تقييم الوضع الراهن، وتحليل الفجوات، وتوصيات عملية مخصصة. في كل مرة يدخل المستخدمون مواد جديدة، مثل أحدث إصدار من التقرير، أو بيانات غير مهيكلة، أو قصص نشر، تستطيع قاعدة المعارف التعلم بشكل متكرر من هذه المدخلات الجديدة.

بهدف زيادة تبني الذكاء الاصطناعي من قبل المستخدمين العاديين، أطلقت مسابقة الاتحاد الدولي للاتصالات للاستعداد للذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على ستة عوامل، بحلول نهاية أكتوبر 2025 خلال فعالية "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير: التأثير في أفريقيا" في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا. وطُلب من المشاركين بناء الإطار الأساسي لقاعدة المعرفة.

لتقييم الإطار العام، والأبعاد، وتصميم مجموعة الأدوات التجريبية، والفجوة المعيارية على أرض الواقع، عقدت عدة جولات من اجتماعات المراجعة مع خبراء من مجموعات الخبراء، مع التركيز بشكل خاص على جمع الملاحظات والمدخلات المحتملة. ومن خلال الملاحظات الواردة من الخبراء، تم تحديد المستخدمين المحتملين لمجموعة الأدوات، وتدوين المشكلات التي يواجهها المستخدمون على أرض الواقع، ومناقشة مساهمات الدول الأعضاء.

رؤى من دراسة جاهزية الذكاء الاصطناعي

1. إن تعزيز التعليم العالي المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من النظم البيئية مفتوحة المصدر، والتفاعل مع منصات التعليم والتدريب الدولية، وتمكين فرص التقدم السريع، يمكن أن يسرع من تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي.
2. توجد علاقة ارتباط إيجابية قوية بين مستويات الدخل القومي ومستوى المعرفة الرقمية العامة، والتي تقاس من خلال انتشار مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع ذلك، يوجد تباين كبير بين فئات الدخل. غالباً ما تظهر الدول متوسطة الدخل تفاؤلاً وثقة أكبر تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالاقتصادات ذات الدخل المرتفع، مما يهيئ ظروفاً مواتية لتبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إذا ما تم تدارك فجوات المهارات.

- يتسارع تطوير المهارات الرقمية بشكل ملحوظ في الدول ذات الدخل المتوسط. أما في الدول ذات الدخل المنخفض، فيبقى انتشار مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منخفضاً في الغالب. وتلعب الخيارات السياسية والاستثمار في التعليم خلال هذه المرحلة دوراً حاسماً في تضيق أو توسيع فجوات الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
3. تُعدّ جاهزية البيانات عاملاً حاسماً في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وموثوق وشامل. فإلى جانب حجم البيانات وإمكانية الوصول إليها، تؤثر جودة مجموعات البيانات وتنوعها وتمثيلها وتصنيفها بشكل مباشر على أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نزاهتها وشفافيتها وقابليتها للتكيف.
4. يُهدد عدم كفاية جودة البيانات وتحيز مجموعات البيانات بتعزيز التمييز والحد من التأثير الفعلي، لا سيما في سياقات النشر المحلية. لذا، يُعدّ تعزيز انفتاح البيانات العامة وقدرات خدمات البيانات - بما في ذلك جمع البيانات وتنظيمها وتصنيفها - أمراً ضرورياً لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ومحلي في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والزراعة والنقل.
5. يعاني الاستعداد العالمي للذكاء الاصطناعي من قيود تتمثل في محدودية حجم البيانات وتفاوت انتشار الإنترنت. إذ تبلغ نسبة استخدام الإنترنت عالمياً 55.56%، ما يشير إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم لا يزالون خارج النظام الرقمي اللازم لتوليد بيانات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وبينما تتجاوز نسبة انتشار الإنترنت في 57% من الدول 60%، فإن ما يقرب من نصفها لا تزال دون 50%، ولا تتجاوز 90% إلا في 18% فقط من الدول، ما يسلط الضوء على القيود المستمرة التي تعيق حجم البيانات العالمية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
6. لا يقتصر الأمر على إمكانية الوصول إلى البيانات، بل يتعداه إلى قصور في جاهزية البيانات، ينجم عن ضعف قدرات الخدمة وحوكمتها. ففي المتوسط، تمتلك الاقتصادات المتقدمة أكثر من ثلاثة أضعاف عدد مزودي خدمة الإنترنت لكل مليون نسمة مقارنةً بالاقتصادات النامية، مع وجود فجوة أكبر في المتوسط. إضافة إلى ذلك، يعيق غياب أطر حوكمة البيانات الاستخدام الفعال والموثوق للبيانات.
7. تُغطي شبكة الإنترنت الأساسية استخدامات الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، لكن جاهزية الشبكات المتقدمة لا تزال متفاوتة. فبينما يغطي النطاق العريض للهواتف المحمولة 96% من سكان العالم، يبقى الوصول إلى الشبكات المتقدمة غير متكافئ إلى حد كبير. تصل تغطية الجيل الرابع عالمياً إلى 93%، لكنها لا تتجاوز 56% في الاقتصادات منخفضة الدخل. أما تغطية الجيل الخامس عالمياً فتبلغ 55%، مقارنةً بـ 84% في الاقتصادات مرتفعة الدخل و4% فقط في الاقتصادات منخفضة الدخل، مع وجود تفاوتات إقليمية وحضرية-ريفية كبيرة.
8. تُعيق أوجه القصور في البنية التحتية للحوسبة، وإمدادات الطاقة، وأجهزة الحوسبة الطرفية، انتشار الذكاء الاصطناعي. ويغيب توافر مراكز البيانات وإمدادات الكهرباء للفرد في الاقتصادات المتقدمة ضعف مثيلاتها في الاقتصادات النامية. كما أن حجم سوق إنترنت الأشياء في الاقتصادات المتقدمة أكبر بأربعة أضعاف في المتوسط من نظيره في الاقتصادات النامية، مما يحد من توافر أجهزة الحوسبة الطرفية للتطبيقات الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
9. تُسهّل التقنيات مفتوحة المصدر تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً. وتتجاوز المساهمات في مستودعات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة مفتوحة المصدر الرئيسية تطوير طبقة التطبيق لتشمل بنى النماذج الأساسية، ومسارات التدريب، ومعايير التقييم، وآليات الحوكمة. وتُعدّ المساهمات الملموسة في مبادرات نماذج اللغة مفتوحة المصدر الرائدة، والمشاركة في تطوير التقنيات مفتوحة المصدر، ولا سيما تطوير نماذج اللغة الأساسية والكبيرة، مؤشراً هاماً على جاهزية الذكاء الاصطناعي.
10. بشكل عام، يرتبط مستوى المشاركة في المصادر المفتوحة ارتباطاً وثيقاً بأبعاد الجاهزية الأخرى، بما في ذلك البحث والتطوير، والقدرة الحاسوبية، والنظام البيئي للابتكار بشكل عام. تُعدّ القدرة على البحث والتطوير بعداً هاماً من أبعاد الجاهزية للذكاء الاصطناعي، إذ تسهم في تحسين مؤشرات الأداء، مثل تعزيز مخرجات أبحاث الذكاء الاصطناعي، وزيادة تأثير المنشورات العلمية، وتعزيز مرونة تنمية المواهب. وعلى مستوى المؤسسات، يلعب استثمار الشركات في التقنيات الناشئة - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ومنصات البيانات، والحوسبة المتقدمة - دوراً محورياً في تحويل الأبحاث إلى أنظمة قابلة للتطوير. ويحقق إنفاق الشركات على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي مزايا تراكمية، إلى جانب وجود مؤسسات بحثية عامة قوية وآليات فعالة لدعم الابتكار.

11. تؤثر أنماط الاستثمار على مستويات جاهزية الذكاء الاصطناعي. فالاستثمار الحكومي في الذكاء الاصطناعي، المدعوم باستراتيجيات وطنية فعالة، يسهم في بناء أنظمة بحثية وابتكارية. ومن المهم وجود آليات تمويل حكومية مخصصة ومتعددة السنوات لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والتجارب، ووضع المعايير، إلى جانب استثمارات خاصة داعمة، بما في ذلك استثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتستفيد هذه الأنظمة البيئية من أسواق مالية ناضجة، ومسارات خروج قوية، وشبكات واسعة تربط الشركات الناشئة، والمؤسسات البحثية، وشركات التكنولوجيا الكبرى.

تؤثر أنماط الاستثمار على تكوين الشركات الناشئة، وإمكانات التوسع، والتسويق المحلي، ويمكن النظم البيئية للذكاء الاصطناعي من التركيز ليس فقط على النشر والتبني ولكن أيضاً على الابتكار الداخلي.

12. يمكن ربط التقييم الإقليمي لجاهزية الذكاء الاصطناعي بالأداء القوي في جميع أبعاد جاهزية الذكاء الاصطناعي.

في بعض الحالات، تلعب الروابط الوثيقة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة والمشاركة الفعالة في عمليات التقييم الدولية للذكاء الاصطناعي دوراً حاسماً في تشكيل الموصفات الفنية العالمية والهيكل المرجعية ومنهجيات التقييم.

في المقابل، في بعض الحالات الأخرى، يؤدي التوسع في تبني الذكاء الاصطناعي، ونقاط القوة البحثية الانتقائية، ولكن التأثير المحدود على التقنيات الأساسية، مع مشاركة معتدلة في مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر (بشكل أساسي على طبقات التطبيق والتكامل)، وتزايد التمويل العام للذكاء الاصطناعي، ولكن الحوكمة والتنسيق المجزأين، إلى مشاركة محدودة في تطوير برامج إدارة التعلم مفتوحة المصدر الأساسية وتوحيد معايير الذكاء الاصطناعي الدولية.

أخيراً، إذا وجدت قيود هيكلية في جميع الجوانب، فسيؤدي ذلك إلى مشاركة محدودة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومشاريع إدارة التعلم، مع محدودية الوصول إلى رأس المال الخاص وشبكات الاستثمار العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. غالباً ما يعتمد نشر الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الحالات على التقنيات المستوردة، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على التقنيات الأخرى ويحد من النفوذ الوطني على قابلية التشغيل البيئي والأمن وتطوير الأنظمة على المدى الطويل. ولا تزال المشاركة في عمليات التقييم الدولية للذكاء الاصطناعي منخفضة، مما يقلل من وضوح الاحتياجات المحلية في الأطر التقنية العالمية.

13. ينبغي أن تكمّل التدخلات السياسية تبني الذكاء الاصطناعي باستثمارات في البحث والقدرات التقنية. فالاستثمار المستمر يسهم في تجاوز المبادرات التجريبية نحو أنظمة قابلة للتطوير والتوافق. ويلعب الاستثمار العام والخاص، المتكامل والمعزز لبعضهما البعض، دوراً محورياً في تمكين البحث والتجريب والمشاركة في وضع المعايير، بينما يعدّ الاستثمار الخاص ضرورياً للتسويق والتوسع. ويؤدي ضعف التنسيق بين هذه القنوات إلى تجزئة الأنظمة البيئية ومحدودية القدرة التنافسية العالمية.

14. لا تقتصر جاهزية الذكاء الاصطناعي على القدرة التكنولوجية فحسب، بل تشمل أيضاً القدرة على المشاركة الفعالة في تطوير واعتماد وتطبيق المعايير التقنية الدولية. ويشمل ذلك المشاركة النشطة في توحيد معايير الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الناشئة، والمساهمة في الموصفات التقنية، والهيكل المرجعية، وأطر التقييم، والتوافق بين الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي ومتطلبات التشغيل البيئي الدولية.

هيكل التقرير

تم تنظيم هذا التقرير على النحو التالي: مقدمة يُقدّم هذا الجزء نظرة عامة على التقرير، الإطار الأساسي لجاهزية الذكاء الاصطناعي للاتحاد الدولي للاتصالات هذا القسم عبارة عن ملخص للإطار العام للاستخدام العام، ويتضمن شرحاً للأبعاد الرئيسية والمؤشرات؛ النهج الهيكلي يكمل هذا القسم الإطار الأساسي بمقاييس أكثر قابلية للتنفيذ لخبراء المجال؛ تحليل فجوة الجاهزية للذكاء الاصطناعي يحدد هذا القسم الثغرات التي تم الإبلاغ عنها خلال الدراسات في مجالات المعايير والسياسات والتنفيذ؛ إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي يقدم هذا القسم تصميم مجموعة أدوات تمكين الجاهزية للذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، ومتطلباتها، وتحدي الجاهزية للذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تعمل كجسر للتواصل مع المستخدمين العاديين؛ العمل المستقبلي يحدد هذا القسم العمل الذي سيتم إنجازه في الفترة 2026-2027 بما في ذلك توسيع مشاريع اختبار التوافق، وإطلاق مجموعة أدوات ITU AI-RE، وتحدي ITU AI Readiness، وتطوير معايير جاهزية الذكاء الاصطناعي، وتوسيع شبكة ITU AI for Good Sandbox.

2. الإطار الأساسي لجاهزية الذكاء الاصطناعي للاتحاد الدولي للاتصالات

المقاييس	المؤشرات	أبعاد
مجموعات البيانات والنماذج المفتوحة	إمكانية الوصول إلى البيانات	بيانات
مصدر جمع البيانات		
مقاييس جودة البيانات	إمكانية خدمة البيانات	
مقاييس تمثيل البيانات وتنوعها		
مقاييس سعة تصنيف البيانات		
الكشف عن التحيز والتخفيف من آثاره	إدارة البيانات	
ضمانات العدالة والمساءلة		
تنسيقات البيانات القياسية	قابلية تشغيل البيانات المتبادلة	
اشتراكات النطاق العريض الثابت	الاتصال	البنية التحتية الرقمية بناء
سرعة تنزيل الإنترنت الثابت		
اشتراكات الهاتف المحمول		
سرعة تنزيل البيانات عبر الهاتف المحمول		
تغطية الشبكة		
توافر الحوسبة للفرد	القدرة الحاسوبية	
عدد مراكز البيانات		
إمدادات الطاقة للفرد		
حجم سوق إنترنت الأشياء	جهاز	
الوصول إلى مجموعة الشرائح		
تبني منصات الروبوتات		
نشر أجهزة الاستشعار الذكية		
سهولة الاستخدام		
مستويات الأتمتة [Y.3173]	الأتمتة	
موقع الذكاء الاصطناعي (الحافة/السحابة)	الوصول إلى الذكاء الاصطناعي	
مستوى السياق		

(يتبع)

أبعاد	المؤشرات	المقاييس
المهارات الرقمية	تعليم	عدد خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
		الوصول إلى دورات الذكاء الاصطناعي
	محو الأمية الرقمية	المستوى الوطني لمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
		مستوى مهارات الذكاء الاصطناعي
	تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي	دورات تدريبية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي
ابتكار النظام البيئي	المعايير	معايير البيانات
		معايير خطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي [ITU-T Y.3172]
		معايير القياس المعياري
		معايير إدارة الطاقة
		معايير التطبيقات الرأسية
	المصادر المفتوحة	المشاركة في/تبني مشاريع/نماذج مفتوحة المصدر
		الاستثمار في البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
	استثمار	عدد منشورات الذكاء الاصطناعي
		الاستثمار العام السنوي في الذكاء الاصطناعي
		الاستثمار الخاص/رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي
	مصدر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي	تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي حسب المجال
		تم استيراد تقنية الذكاء الاصطناعي حسب المجال
	سياسات ولوائح الذكاء الاصطناعي	استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية
		الإطار الوطني للأخلاقيات
		أدوات سياسات الذكاء الاصطناعي
سياسة الذكاء الاصطناعي	الجودة التنظيمية	تطبيق تنظيم الذكاء الاصطناعي في البلاد
		المرونة
		صندوق الاختبار
	تطبيق	المبادئ التوجيهية والأولويات الخاصة بالتنفيذ
		إرشادات الإشراف
		إرشادات محتوى الذكاء الاصطناعي

بيانات

يقيم بُعد البيانات مدى جاهزية البيانات الأساسية لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي. وقد تم اختيار أربعة أبعاد أساسية: إمكانية الوصول إلى البيانات، وقدرة خدمة البيانات،

حوكمة البيانات وقابلية التشغيل البيئي للبيانات - إذ تتناول هذه العناصر مجتمعة الجوانب الرئيسية لبيانات الذكاء الاصطناعي. تضمن إمكانية الوصول وجود البيانات وإمكانية الحصول عليها، وتحدد القدرة ما إذا كان بالإمكان تحويل البيانات إلى مدخلات جاهزة للذكاء الاصطناعي، وتضمن الحوكمة استخدام البيانات بشكل أخلاقي وآمن ومستدام، وتضمن قابلية التشغيل البيئي التوافق. يعكس هذا التكامل الرباعي رحلة تحويل البيانات الخام إلى حلول ذكاء اصطناعي موثوقة: فبدون بيانات متاحة، لا يمكن إطلاق المشاريع؛ وبدون القدرة، تظل البيانات غير قابلة للاستخدام؛ وبدون حوكمة، يواجه تبني الذكاء الاصطناعي مخاطر الإخفاقات الأخلاقية أو الرفض الشعبي.

ولتفعيل النتائج الواردة في القسم 1 أعلاه، ولتطوير مقاييس جاهزية البيانات ضمن إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، تم اقتراح مجموعة من المقاييس القابلة للتنفيذ، مع التركيز على جودة البيانات، وقدرة تصنيف البيانات، ومخاطر التحيز والإنصاف.

1. قدرة خدمة البيانات - مقاييس الجودة والتصنيف

(أ) مقاييس جودة البيانات

تقيم هذه المقاييس ما إذا كانت مجموعات البيانات تفي بالحد الأدنى من المتطلبات لتدريب الذكاء الاصطناعي ونشره:

- اكتمال مجموعة البيانات: نسبة مجموعات البيانات التي تستوفي الحد الأدنى من معايير الاكتمال
- الدقة والاتساق: معدلات الخطأ وفحوصات الاتساق الداخلي
- التوقيت المناسب وتواتر التحديث: مدى تكرار تحديث مجموعات البيانات
- التنوع متعدد المصادر: تنوع مصادر البيانات عبر المؤسسات والمناطق وطرائق البيانات

(ب) مقاييس تمثيل البيانات وتنوعها

تقيم هذه المقاييس مدى انعكاس مجموعات البيانات لظروف العالم الحقيقي:

- التغطية الديموغرافية والجغرافية: تمثيل المجموعات الفرعية السكانية والمناطق
- التغطية القطاعية: التغطية عبر القطاعات ذات الأولوية (مثل التعليم والزراعة والنقل)
- نسبة البيانات المحلية: نسبة مجموعات البيانات التي تم جمعها محلياً مقابل البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية أو البيانات الاصطناعية

(ج) مقاييس سعة تصنيف البيانات

تقيم هذه المقاييس القدرة على تحويل البيانات الأولية إلى بيانات تدريب جاهزة للذكاء الاصطناعي:

- توافر مجموعات البيانات المصنفة: نسبة مجموعات البيانات التي تحتوي على تصنيفات قابلة للاستخدام
- جودة وضع العلامات: الاتساق أو الاتفاق بين المعلقين في عمليات وضع العلامات
- توطين عملية وضع العلامات: مدى استخدام اللغات والسياقات المحلية والخبرة في المجال في وضع العلامات على مجموعات البيانات.
- قابلية التوسع في عمليات وضع الملصقات: التكلفة والوقت والقوى العاملة المطلوبة لكل مهمة وضع ملصقات

2. حوكمة البيانات - مقاييس التحيز والإنصاف

(أ) الكشف عن التحيز والتخفيف من آثاره

تقيم هذه المقاييس الضمانات ضد التحيز والتمييز على مستوى البيانات:

- وجود عمليات تدقيق التحيز: هل تخضع مجموعات البيانات لتقييمات التحيز أو الإنصاف؟

- توثيق التحيز: مدى توفر الوثائق التي تصف القيود أو التحيزات المعروفة في مجموعة البيانات.
- آليات التصحيح: عمليات لإعادة توازن مجموعات البيانات أو تحسينها عند تحديد التحيز.
- (ب) ضمانات العدالة والمساءلة
- تربط هذه المقاييس جاهزية البيانات بنشر الذكاء الاصطناعي الموثوق به والخاضع للمساءلة:
- التوافق مع أطر حوكمة البيانات: الاتساق مع سياسات حوكمة البيانات الوطنية أو القطاعية
- آليات الشفافية: الكشف عن مصدر البيانات وممارسات وضع العلامات
- المراقبة والمراجعة: إعادة تقييم دورية لمجموعات البيانات المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المنشورة

البنية التحتية الرقمية

يُعدُّ بُعد البنية التحتية الرقمية عنصراً أساسياً لتطوير الذكاء الاصطناعي واعتماده، إذ يُوفّر الظروف المادية والتقنية اللازمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي ونشرها والوصول إليها. وينقسم هذا البعد إلى خمسة أبعاد رئيسية: الاتصال، الذي يضمن نقل البيانات بسرعة وموثوقية عبر الأجهزة والمنصات؛ والقدرة الحاسوبية، التي تُوفّر قوة المعالجة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة؛ والجهاز، الذي يحدّد مدى وصول تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى المستخدمين النهائيين عبر الهواتف الذكية وأجهزة الاستشعار وأجهزة إنترنت الأشياء؛ ومستوى الأتمتة؛ والوصول إلى الذكاء الاصطناعي. وتُغطّي هذه الأبعاد مجتمعةً كامل نطاق تمكين الذكاء الاصطناعي - من البنية التحتية الأساسية إلى النشر على الحافة - مما يجعل هذا البعد بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وإتاحته للجميع في مختلف القطاعات والفئات السكانية.

المهارات الرقمية

يُعدُّ انخفاض مستوى المعرفة الرقمية العامة ونقص المهارات التقنية المتخصصة بين السكان من أبرز التحديات التي تواجه تبني الذكاء الاصطناعي في الدول النامية. وتشكّل المعرفة الرقمية الشاملة أساساً للاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويكتسب التطبيق الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنمية الكفاءات في هذا المجال والتخصصات ذات الصلة، وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون بينها، أهمية استراتيجية بالغة. وفي هذا السياق، سيتم التركيز على ثلاثة مؤشرات رئيسية: التعليم، والمعرفة الرقمية، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

نظام الابتكار البيئي

يقيم النظام البيئي للابتكار البيئي الأوسع التي ترعى وتسرع من تطور الذكاء الاصطناعي واعتماده. ويركز على المدخلات الأساسية وديناميكيات التعاون التي تحوّل البحث إلى تقدم ملموس وتطبيقات عملية. ندرس ستة أبعاد رئيسية: المعايير، والمشاركة في المصادر المفتوحة، والبحث والتطوير، والاستثمار، ومحتوى الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، وحجم سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي. تجسّد هذه العناصر مجتمعةً قدرة الدولة على إجراء بحوث رائدة، ومشاركتها في تبادل المعرفة عالمياً، والالتزام المالي اللازم لترجمة الابتكار إلى حلول ذكاء اصطناعي مؤثرة. يتطلب النظام البيئي النابض بالحياة ليس فقط أساساً بحثية متطورة، بل أيضاً مشاركة فعالة في المجتمعات المفتوحة واستثماراً مستداماً لسد الفجوة بين الاكتشاف والتطبيق. يمكن أن يعيق أي قصور في أي من هذه المجالات بشكل كبير وتيرة ونطاق التقدم المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

سياسة الذكاء الاصطناعي

يقيس بُعد سياسات الذكاء الاصطناعي مدى نضج الأطر المؤسسية الضرورية لأنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة ومسؤولة. وقد اخترنا سياسات الذكاء الاصطناعي ولوائحه، وجودة اللوائح، والتنفيذ، لأنها تمثل مجتمعةً الثالث الأساسي لأنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة.

3. المنهج الهيكلي

حدد إطار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن جاهزية الذكاء الاصطناعي ستة عوامل أساسية، شكلت الأساس لدراسة جاهزية الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه العوامل ثلاثة عشر بُعداً مستمدة من تقارير مشروع Plugfest، يرتبط كل منها بعامل واحد على الأقل.

يتم اختيار الأبعاد بناءً على ما إذا كانت تتناسب مع محور معين (مثل Y، X) وما إذا كان من الممكن رسم تقدم مستويات مختلفة من الكيانات عبر هذه المحاور.

تُستخرج المؤشرات وتُخص بناءً على المقاييس الخاصة بكل مجال والمستخلصة من مشاريع اختبار التوافق. وقد صُمم نوعان من المؤشرات: (1) مرشح ثنائي (0/1)، و(2) مؤشر ترجيح يتراوح بين 0 و1. ويعكس الترجيح الأهمية النسبية المغطاة لمختلف المقاييس والأبعاد في مختلف البلدان أو الشركات.

المقاييس هي مؤشرات أداء رئيسية خاصة بكل مجال، تصمم وتراجع من قبل خبراء المجال. تُستخدم المقاييس لقياس مخرجات الأدوات. وتختلف طريقة أو عملية قياس المقياس باختلاف المجال.

يشمل مستخدمو هذا الإطار الدول والشركات والمنظمات غير الحكومية وغيرها الأطراف. يمكن للمستخدم اختيار مستوى التقييم الذاتي من خلال تطبيق مجموعة المؤشرات ذات الصلة.

عوامل

يُرسى التقرير الأولي لجاهزية الذكاء الاصطناعي، الذي نُشر في مايو 2024، الأساس لدراسة الاتحاد الدولي للاتصالات حول جاهزية الذكاء الاصطناعي. وقد حدد التقرير الأولي ستة عوامل تقنية رئيسية للجاهزية:

1. البيانات: إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات وجودتها لتحليل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يُعدّ توفر البيانات أمراً بالغ الأهمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، بغض النظر عن المجال. وقد تكون البيانات المتاحة للتحليل خاصة أو عامة. ويمكن نشر البيانات الوصفية للبيانات الخاصة (مثل أنواع البيانات وبنيتها). أما البيانات العامة، المتاحة للتحليل من قبل أي شخص، فتتطلب تنظيفاً وإخفاءً للهوية لإزالة المعلومات السرية أو الشخصية.

2. البحث: التعاون بين مجتمعات البحث المتخصصة في مجال معين ومجتمعات البحث في مجال الذكاء الاصطناعي.

يتطلب تحقيق التوازن بين الجانبين الرئيسيين للبحث، وهما تطوير الأبحاث المتخصصة في مجالات محددة وتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي، تعاوناً بين خبراء المجال وباحثي الذكاء الاصطناعي. ويُعدّ توفير منصة للتعاون مع خبراء من مختلف مجالات المعرفة، وتيسير التعاون وتبادل المعلومات فيما بينهم، أمراً أساسياً لخلق بيئة مستدامة للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

3. دعم النشر: جاهزية البنية التحتية والنظام البيئي لنشر الذكاء الاصطناعي.

تدرس فئتان رئيسيتان من البنية التحتية: البنية التحتية المادية وبنية الاتصالات التحتية. تلعب عناصر البنية التحتية المادية دوراً هاماً في دمج وتطبيق الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتجميعها - سواء على مستوى الحافة أو المركز - والتدريب - سواء كان مركزياً أو موزعاً، وفي تطبيق استدلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي باستخدام المشغلات. إضافة إلى ذلك، توجد بنية تحتية خلفية، مثل توفر موارد الحوسبة والتخزين، وتوفر الألياف الضوئية/اللاسلكية للميل الأخير، وقدرة شبكات واسعة النطاق عالية السرعة، مما يسهم في إتاحة حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للجميع، ويعزز قابلية التوسع للابتكارات.

4. المعايير: ضمان الثقة، وقابلية التشغيل البيئي، والامتثال.

يُعزز التوافق التشغيلي والامتثال للمعايير الثقة. وتؤدي المعايير الآمنة إلى جاهزية الذكاء الاصطناعي، حيث يُحدد التشارك العالمي والتوافق إمكانية تطبيق الأبحاث التي تسبق وضع المعايير في الواقع العملي. وتتنوع بيئات الموردين، بما في ذلك المصادر المفتوحة، في مختلف مجالات حالات الاستخدام. ويتطلب تبني حلول الذكاء الاصطناعي التي تشمل البشر، مثل دمج التنقل، ثقتهم وتصورهم لاستخدام هذه الحلول.

5. المصادر المفتوحة والبرمجيات: تمكين التبنّي السريع من خلال نظام بيئي مفتوح للمطورين.

لا يقتصر دور بيئة تطوير الطرف الثالث النشطة على تسريع تبني التقنيات فحسب، بل يمكن أيضاً من تحقيق الإيرادات. وتُعزز هذه البيئة تطبيقات الخوارزميات المرجعية، باستخدام أدوات أساسية ومفتوحة المصدر. كما تساهم تطبيقات الطرف الثالث، وواجهات برمجة التطبيقات (API)، ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs)، إلى جانب الحلول المستمدة من التعهيد الجماعي، في زيادة قابلية تعميم حلول الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي عبر المناطق والمجالات المختلفة من خلال التعلم النقل. وتتطور تطبيقات الأجهزة، ولا سيما لوحات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر، لاستضافة معالجة البيانات على الحافة.

6. بيئات الاختبار: منصات لتجربة الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحته.

تتطلب العديد من حالات الاستخدام بيئة تجريبية، حيث يتم ابتكار حلول تجريبية والتحقق من صحتها باستخدام تجهيزات تجريبية. ورغم أن البيانات الواقعية توفر مصدراً أكثر موثوقية وبيئة اختبار واقعية، إلا أنه لا يمكن مواجهة جميع السيناريوهات في الواقع، خاصة عندما تكون الأحداث الكارثية والبيانات المرتبطة بها نادرة.

أبعاد

في هذه الجلسة، سنستعرض الأبعاد المستخلصة من مشاريع "بلغست" مع أمثلة على سيناريوهات دمج الذكاء الاصطناعي، وذلك لتوفير فهم واضح ومباشر. يمكن إجراء التقييم على مستويات مختلفة من الكيان، بما في ذلك مستوى الدولة، والقطاع، والمؤسسة، بناءً على الاحتياجات. ويمكن تقديم تقييم للوضع الراهن، وتحليل للفجوات، وتوصيات لمستخدمي كل قيمة وفقاً لذلك.

البعد 1: سوق البيانات/النماذج

يستمد هذا البعد من المشاريع التي أدركت أهمية تبادل البيانات بين الشركاء وخلق قيمة مضافة منها. في حال توفر البيانات والنماذج المفتوحة، يمكن تحديد الأنطولوجيات والروابط داخل البيانات في النظام؛ ومن ثم تطوير أفكار جديدة، وقيم تجارية، ومذكرات مفاهيمية بناءً على هذا التبادل.

يهدف هذا البعد إلى قياس إنشاء نظام بيئي/بيئة للشركات الناشئة، أو الشركات التجارية، أو أنواع أخرى من مقدمي القيمة لإنشاء خدمات مثل البيانات (غير المهيكلة، وقاعدة المعرفة المتخصصة، والمنصة العامة، وتحقيق الدخل منها).

يساعد هذا البعد في قياس مدى جاهزية دمج الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة مضافة للأعمال، لا سيما في استخلاص القيمة من البيانات غير المهيكلة والنماذج والمعرفة المتخصصة وسير العمل الحالي. وكلما زادت القيمة المستمدة من تبني الذكاء الاصطناعي، سهل استخدام تقنياته على نطاق أوسع. ويمكن استخدام مقاييس مثل "خصائص البيانات والنماذج" و"خصائص بيئة السوق" لتقييم مدى جاهزية سوق البيانات والنماذج.

يتم ربط هذا البعد بعامل البيانات المفتوحة والمصادر المفتوحة نظراً للاعتماد على البيانات والنماذج مفتوحة المصدر.

الأبعاد	المقاييس
البيانات/النموذج سوق إلكتروني	• خصائص مجموعات البيانات (البيانات الوصفية: أنواعها منظمة/غير منظمة، عدد مجموعات البيانات، الحجم، السرعة، التنوع، الجودة). • خصائص النماذج (البيانات الوصفية: الأنواع، الحجم: عدد المعلمات، الأداء: الدقة، التعلم الآلي/التعلم العميق، المدخلات/المخرجات: البيانات والاستدلال، معلمات مجموعة بيانات التدريب). • مصادر جمع البيانات (الموقع: المنزل/المؤسسة/العام، التباين: صورة/صوت/فيديو، عدد المصادر، الخصوصية/الثقة، العالم الاصطناعي/الحقيقي، نوع المصدر: متدفق، على سبيل المثال، الكاميرات المثبتة، الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، تقارير إنترنت الأشياء الميدانية) • مقاييس العناية الواجبة للسوق (نماذج اتفاقيات الترخيص والمشاركة - الثقة). • سوق البيانات: عدد منتجي البيانات ومستهلكيها والاتفاقيات المدمجة في سوق البيانات الرقمية. عدد المعاملات في سوق البيانات. • عدد مجموعات البيانات المفتوحة وعدد مرات تنزيلها من سوق البيانات. عدد الاستشهادات العالمية بمجموعات البيانات. • مقاييس السوق، بما في ذلك عدد المشاركين النشطين وتكرار المعاملات. • مقاييس الإنصاف والتحيز: ضمانات لإدارة تحيز البيانات أو مخاطر جودة البيانات. • الخصوصية والأمان - مقاييس لقياس مستويات الضمان، مثل آليات الحفاظ على الخصوصية عند استخدام مجموعات البيانات، وعدد المصادر التي يمكنها المساهمة ببيانات تشغيلية بطريقة تحافظ على الخصوصية. آليات المصادقة والتفويض، والحذف الفوري للبيانات الخاصة. • معايير حماية البيانات الشخصية. • مقاييس إدارة البيانات، مثل: النسبة المئوية لمجموعات البيانات الخاضعة لاتفاقيات الشراكة (المجتمعات/المنظمات غير الحكومية/الوكالات العامة/القطاع الخاص)، ومقاييس الترخيص (أنواع التراخيص). • تنسيقات البيانات المتوافقة مع المعايير: كمية البيانات المتاحة وفقاً لمعيار محدد مسبقاً، وكمية البيانات المتاحة بطريقة قابلة للتشغيل البيئي. • مقاييس وخصائص نماذج المصادر المفتوحة، مثل الأوزان المنشورة علناً، أو نماذج المصادر المفتوحة. على سبيل المثال، عدد نماذج المصادر المفتوحة في مجالات مختلفة مثل البرمجة والرياضيات.

البعد الثاني: سوق المحتوى المنشأ

شهد الذكاء الاصطناعي العام (GenAI) نقاشاً حاداً مؤخراً، وعادةً ما ينصب التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى جديد. مع ذلك، عند دراسة مشاريع "الدمج"، برز منظور فريد: توليد مجموعات بيانات/نماذج جديدة، بحيث يمكن دمجها في خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ومن ثم استخدامها/تداولها. يمكن توليد محتوى جديد خصيصاً لخدمات الذكاء الاصطناعي. هل نحن مستعدون لتوفير بيئة حاضنة تمكن من توليد أفكار جديدة من خلال دمج المواد الموجودة، والتواصل مع الابتكارات الأخرى، وتحويلها إلى خدمات جديدة؟

في هذا السياق، يمكن ابتكار ملكية فكرية جديدة (ابتكارية) ضمن القطاعات الإبداعية. كما يمكن إنشاء مجموعات بيانات ونماذج جديدة، والتي يمكن استخدامها لإنشاء خدمات جديدة تستفيد من هذه البيانات والنماذج. ونهدف إلى قياس سهولة إنشاء خدمات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ينبغي أن يتيح سوق المحتوى المؤلّد للمستخدمين إمكانية إنشاء خدمات جديدة بالاعتماد على الموارد المدمجة في النظام البيئي، والتي تشمل قواعد بيانات الملكية الفكرية، والمحتوى متعدد الوسائط، وأوراق arXiv البحثية، والنماذج مفتوحة المصدر، والبرمجيات. ويمكن النظر في معايير مثل خصائص هذا النظام البيئي، ومعايير مجموعات البيانات أو النماذج فيه، وقابلية التشغيل البيئي بين الموارد عند محاولة توليد محتوى جديد، والقدرة على كشف التشويش.

يتم ربط هذا البعد بعامل البيانات المفتوحة والمصادر المفتوحة، حيث يعتمد السوق على البيانات المفتوحة والنماذج المفتوحة لتوليد محتوى جديد.

الأبعاد	المقاييس
تم إنشاؤه محتوى سوق إلكتروني	• معايير النظام البيئي، والتي تشمل مجموعات البيانات، ونماذج توليد المحتوى (بما في ذلك نماذج المصادر المفتوحة)، وقابلية توصيل الخدمات الجديدة لتوليد المحتوى، والتداول/تحقيق الدخل. • توفر الضوابط اللازمة للهلوسة والمحتوى الأخلاقي. • دعم المحتوى متعدد الوسائط. • تقنيات التقييم للكشف عن التزييف. • آليات تخصيص المحتوى الإقليمي.

البعد الثالث: تحليل الارتباط بين المجالات

يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة. وفي الحالات التي تتطلب دراسة الفوائد المشتركة لدمج الذكاء الاصطناعي، كالفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يلزم إجراء تحليل للترابط بين المجالات. فإذا تم دمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل ما في بعض الخطوات، يمكن تطبيقه بطرق مماثلة أو معدلة في سير عمل آخر. يهدف هذا البعد إلى قياس الترابط بين المجالات عند دمج الذكاء الاصطناعي. وستساعد المقاييس المستخدمة هنا في تحديد أوجه التشابه والأنماط في سير العمل المختلفة، بالإضافة إلى فرص دمج الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن تكون مدى توفر وجود تقرير المجال المنشور، والنماذج الخاصة بالمجال، ومؤشرات الأداء الرئيسية بمثابة مقاييس لهذا البعد، وسيتم أيضاً تقييم الفوائد الناتجة عن تحليل الارتباط.

يربط هذا البعد بالبيانات المفتوحة والمعايير. يتطلب التحليل الشامل للمجالات كمية كبيرة من البيانات والتقارير وحالات الاستخدام والمعلومات المتعلقة بالمجالات، وذلك لتحديد العلاقات بينها. ولمقارنة سير العمل في أي مجال، لا بد من وجود تمثيل موحد له؛ لذا، يجب اعتماد معايير الاتحاد الدولي للاتصالات.

المقاييس	الأبعاد
• وجود سير عمل متكامل يشمل الوقاية (مثل تحليل المخاطر)، والكشف (مثل الرصد)، والاستجابة (مثل إدارة الموارد)، وتحليل الأثر (مثل التحليل اللاحق). بناءً على: ○ حالة مجالات التطبيق باستخدام البيانات المتاحة (على سبيل المثال، من التقارير المنشورة) ومعايير الجاهزية الإقليمية (إن وجدت). ○ نماذج/سير عمل خاصة بمجال معين، على سبيل المثال، نماذج انتشار الحرائق والكشف عنها. ○ مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالمجال (على سبيل المثال، انخفاض مساحة المنطقة المحروقة). • توفر مخططات تمثيل البنية التحتية للنشر (مثل التوزيع الجغرافي، ونظام المعلومات الجغرافية، والتمثيل القائم على ArcGIS). بما في ذلك مخطط بناء المدينة ومعلومات الطقس كمداخلات (مثل CityGML). • الفوائد الناتجة عن الارتباط، مثل: ○ تقليل وقت الدورة من خلال سير العمل المتكامل (على سبيل المثال، التأخير الزمني بين الكشف والاستجابة). ○ التغطية (من حيث المساحة المغطاة) والنطاق (من حيث عمليات النشر).	عبر النطاقات علاقة تحليل

البعد الرابع: السياق والتأثير الإقليمي

عند تبني حلول الذكاء الاصطناعي القادمة أصلاً من مناطق أو مجالات أخرى، يلأخذ ضرورة مراعاة السياق المحلي وتكييف الحلول. ويشمل ذلك اختيار مجموعات البيانات والنماذج والأبحاث والمبادئ التوجيهية ومجموعات الأدوات والمعايير التي تم تطويرها بمدخلات إقليمية وبشكل إقليمي.

ينبغي أيضاً دراسة توسيع نطاق تأثير حلول الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي. ما هي أوجه الاختلاف بين الحلول المحلية وتلك المطبقة في مناطق أخرى من العالم؟ وما هي الثغرات التي يمكن سدها وتحسينها؟

يتناول هذا البعد الحلول المحلية، ووضع الحلول الشاملة في سياقها مع المدخلات الإقليمية لتعظيم التأثير على المجتمعات والمنطقة، ومستوى تبني الحلول الإقليمية على نطاق أوسع.

تشمل المقاييس المستخدمة لتقييم هذا البعد أعداد وجودة البيانات التي يتم جمعها محلياً، والابتكار وبراءات الاختراع، بما في ذلك النماذج ومجموعات الأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والبحوث والمبادئ التوجيهية وعدد مستخدمي الخدمات المحلية ومستوى اعتماد الخدمات المحلية في الأسواق الأخرى.

يرتبط هذا البعد بالبيانات المفتوحة والبحوث والتطبيقات. يتطلب الابتكار المحلي كميات هائلة من البيانات وجهوداً بحثية مكثفة. وسيُسَهِّلُ هذا السياق عملية دمج الذكاء الاصطناعي.

المقاييس	الأبعاد
• عدد/جودة براءات الاختراع/المكونات التكنولوجية/الحلول المطورة إقليمياً. 0 مجموعات البيانات والنماذج والأبحاث والمبادئ التوجيهية ومجموعات الأدوات والمعايير التي تم تطويرها بمدخلات إقليمية وتم تطويرها إقليمياً. 0 توافر مجموعات البيانات المحلية المنظمة والتي يمكن الوصول إليها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. • عدد مستخدمي الخدمات المحلية. • تخصيصات للتطبيقات الإقليمية. 0 الحلول المعممة مقابل الحلول السياقية (مع المدخلات المحلية). 0 ثغرات أمام الصناعة المحلية والباحثين للتطوير والمساهمة فيما يتعلق بالمكونات والتقنيات العالمية. 0 تحليل الأنماط في التخصيصات لاستخلاص النقاط المحتملة للتخصيص، على سبيل المثال، تدريب النموذج بناءً على أنماط الجلد الإقليمية في طب الأمراض الجلدية. • تبني وتوسيع نطاق التقنيات المحلية في أسواق أخرى. 0 رسم خريطة لاعتماد التكنولوجيا في مختلف المجالات والكيانات وفقاً للمكونات المطورة إقليمياً. 0 مستوى التقنيات المطورة محلياً في الحلول الشاملة المتكاملة على مستوى المجال والمطبقة حالياً. 0 مستوى المساهمة في المعايير العالمية. • منتجات المعرفة: عدد من إجراءات التشغيل القياسية المحلية، ومراجعات ما بعد العمل، وكتيبات التشغيل "الهيئة للذكاء الاصطناعي + الممارسة التقليدية" المنشورة. • التنوع الثقافي الناتج عن المدخلات الإقليمية. • اعتماد أفضل الممارسات عبر المناطق: عدد المناطق الجديدة التي تبني سير عمل قائم على الذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات من المناطق الأخرى. • تمثيل المجموعات الفرعية في مجموعة البيانات من أجل الضبط الدقيق أو الضبط السريع أو التقييمات.	السياق والتأثير الإقليمي

البعد الخامس: مستوى دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل

يستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم على نطاق واسع في مختلف القطاعات، كالصنيع والتعليم والزراعة والتجارة الدولية وغيرها. ويمكن استخدامه لرصد حرائق الغابات وإنذار السكان المحليين، كما يمكن استخدامه لتبسيط العمليات اللوجستية في التجارة الدولية بين الشركاء التجاريين. ولكن ما مدى فعالية دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل، وما هي فوائده؟ في هذا السياق، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين سير العمل في مختلف المجالات.

يمكن قياس هذا البعد من خلال الكفاءة والتكرار ومقاييس أخرى لتكامل الذكاء الاصطناعي. ويساعد هذا البعد في استخلاص توصيات لتحسين تكامل الذكاء الاصطناعي في سير العمل.

لوحظت بعض الثغرات في قابلية التشغيل البيني. ستمدح حالات الاستخدام، الممثلة بسير العمل، الذكاء الاصطناعي في نقاط مختلفة، حيث سيتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بالجهات الخارجية كأدوات. وسيكون من الضروري وجود واجهة موحدة لاستضافة هذه الواجهات. وستتم دراسة تحسين وتصميم واجهات برمجة التطبيقات لاستخدامها كأدوات في سير العمل بواسطة النماذج بناءً على التحليل.

يرتبط هذا البعد بعامل المعايير. ويتطلب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة في سير العمل في مختلف المجالات وجود معايير لضمان قابلية التشغيل البيئي بينها.

المقاييس	الأبعاد
• مستوى الأتمتة الذي تم تحقيقه من خلال دمج الذكاء الاصطناعي. • الفوائد التي يتم تحقيقها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (والتي ستعكس مدى فائدة الذكاء الاصطناعي). • توفير الوقت/الطاقة. • كفاءة. ○ مدة الاحتواء: متوسط عدد الأيام التي تتضمن قتالاً مباشراً نشطاً لكل عملية (على سبيل المثال، إدارة الحرائق في عام 2024 في باتانال (البرازيل) تستخدم متوسط 31 يوماً). • التكرار. • قابلية التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. • مستوى دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل. ○ مستوى التصميم. ○ مستوى البرمجة/مستوى التنفيذ. مستوى ○ التقييم/الاختبار. • اكتشاف مدى ملاءمة النموذج ومجموعة البيانات لسير العمل. • عدد خدمات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توفيرها لنفس مجموعة الموارد، مثل البيانات والتمويل. • تحسين جودة الخدمات من خلال دمج الذكاء الاصطناعي. • توسيع نطاق الخدمات ومدىها (دون المساس بالجودة والمتطلبات). • التكلفة (انخفاض ملحوظ في تكلفة الخدمات المماثلة).	مستوى الاهتمام دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل

البعد السادس: واجهة المستخدم

لا تقتصر حلول الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية فحسب، بل تشمل أيضاً واجهة المستخدم. في الحالات التي تتطلب فيها حلول الذكاء الاصطناعي التفاعل مع المستخدمين، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، يصبح تقييم واجهات المستخدم ضرورياً. ما مدى سهولة استخدام هذه الواجهات؟ وهل تدعم محتوى متعدد الوسائط؟ هل يغطي الذكاء الاصطناعي جميع أنحاء النظام؟ ما اللغات المحلية المتاحة للمستخدمين؟ هل يتم حل المشكلات التي تواجه المستخدمين في المراحل الأخيرة من استخدام الذكاء الاصطناعي؟

في هذا السياق، نهدف إلى قياس استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل تفاعل الإنسان مع الأنظمة/سير العمل. ويشمل القياس أجهزة متنوعة مثل برامج الدردشة الآلية والروبوتات وقنوات التفاعل الأخرى.

تعدّ توافر وانتشار الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأجهزة واللغات المحلية، وسهولة التفاعل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أمثلة على المقاييس التي يجب تقييمها.

يرتبط هذا البعد بالمعايير وعوامل النشر. ويتطلب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف واجهات المستخدم قواعد موحدة. كما أن توفر اللغة المحلية في حلول الذكاء الاصطناعي، ووجود هذه الحلول في أجهزة قريبة من قدرات الإنسان، سييسل اعتماد الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامه.

المقاييس	الأبعاد
• مدى توفر/انتشار التطبيقات المزودة بواجهة بشرية لجهازية للذكاء الاصطناعي. • ملاحظة: "واجهة المستخدم للجهازية للذكاء الاصطناعي" هي واجهة تسهل التفاعل (باستخدام الذكاء الاصطناعي) بين المستخدمين والتطبيقات. على سبيل المثال، إكمال الجمل باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات المراسلة. • توفر نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة المحلية المستخدمة في واجهة المستخدم. • قنوات وأجهزة التفاعل (مثل الهواتف المحمولة، والأكشاك، واللوحات الذكية، وأجهزة الاستشعار، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة المنزل الذكية، وما إلى ذلك) لتمكين البشر (والروبوتات) من التفاعل مع التطبيقات المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي. • مستوى سهولة استخدام التطبيقات والخدمات المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي. • مستوى الحساسية الثقافية المطبقة على التفاعلات البشرية، على سبيل المثال، القدرة على اكتشاف النكتة المناسبة في سياق اللغة المحلية. • مستوى الأمان المدمج في واجهة المستخدم، والذي، إلى جانب تلبية متطلبات التطبيق، يراعي أيضاً التفاعل المسؤول مع البشر. على سبيل المثال، مستوى الضمانات المتعلقة بالممارسات التخريبية 9 خطوات أثناء تطبيق الاستدلال أو العقد المختلفة في مسار الذكاء الاصطناعي¹	التفاعل البشري

البعد السابع: مواعمة الاستراتيجية

إن تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ليس بالأمر الهين، وهنا يبرز دور "التنسيق". تتضمن بعض سيناريوهات دمج الذكاء الاصطناعي خطأً على مستوى الدولة أو حتى على نطاق أوسع، وتتطلب توجيهات واضحة من الإدارة العليا وصولاً إلى الإدارة التنفيذية. ولا يقتصر الأمر على المتطلبات التقنية فحسب، بل يشمل أيضاً التنسيق مع الإدارات الأخرى. فعلى سبيل المثال، في حالة الكشف عن اعتلال الشبكية السكري باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُنقل الاستراتيجية العامة من السلطة المركزية إلى الخبراء الطبيين، جنباً إلى جنب مع خبراء الهندسة الحيوية وعلماء الذكاء الاصطناعي واللوجستيات... وأي خلل في التواصل في أي مرحلة من مراحل العملية سيؤدي إلى إبطاء العملية.

يصف هذا البعد المكاسب الإجمالية للتنسيق لاستراتيجيات دمج الذكاء الاصطناعي عبر الكيانات الموزعة، بما في ذلك أصحاب المصلحة مثل الصناعة والأوساط الأكاديمية والكيانات الحكومية، والمجالات مثل الخدمات اللوجستية والنقل والرعاية الصحية وما إلى ذلك.

تتضمن الخطوات العامة لتوزيع النوايا ما يلي:

- الخطوة 0: الجهات الفاعلة هي مزود خدمة النية (الذي سيستضيف خدمة إدارة النية) ومستخدم خدمة النية (الذي سيستخدم خدمة مزود الخدمة).
 - الخطوة 1: يقوم كيان الاستضافة بتسجيل نية فرعية لدى مزود خدمة النوايا الوطني أو الدولي.
 - الخطوة الثانية: يتم إصدار نية عالية المستوى من قبل مستخدم محتمل لخدمة النية.
 - الخطوة 3: يقوم موفر خدمة النية بتقسيم النية إلى نوايا فرعية وتعيينها إلى كيانات الاستضافة المقابلة.
 - الخطوة الرابعة: ستقوم الجهات المضيفة المعينة بإكمال المهام وإعادة النتائج إلى مزود خدمة النية.
 - الخطوة 5: سيحصل مستخدم خدمة النية على نتيجة مجمعة من مزود خدمة النية.
- تظهر فجوة التوافق هنا في وصف الغرض من قبل مستخدم خدمة الغرض لمقدمي الخدمة. لذا، ينبغي تطوير نموذج قياسي للمهام.
- يُعَد قياس التنسيق الفعال، ومدى ملاءمة النتائج، وتحديد المتطلبات المحددة وتحقيقها، تحدياً في تنسيق الأهداف متعددة المستويات. وتشمل مقاييس التقييم ما يلي:

¹ [IMT-2020 إطار معماري للتعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك: ITU-T Y.3172](#)

مستوى التنسيق بين مستخدمي الخدمة ومقدميها، وتوافر وأعداد الجهات الفاعلة التي تتوافق مع النوايا، والتأخير الزمني في كل خطوة.

يتم ربط هذا البعد بعامل المعايير نظراً للحاجة إلى تنسيق موحد لتنسيق النوايا.

الأبعاد	المقاييس
مواءمة الاستراتيجية ment	ملحوظة (1) يبدأ التنسيق من أعلى مستوى من النية/الرؤية. (على سبيل المثال، مستوى التغذية بين أطفال المدارس). (2) يتم تقسيم الهدف/الرؤية على المستوى الأعلى إلى مهام فرعية (على سبيل المثال، مقدمو الخدمات هم المدارس وإدارات التعليم، وإدارات الصحة، وبأعني الوجبات). (3) يتم إسناد هذه المهام الفرعية إلى مزودي خدمات مختلفين. (4) وأخيراً، عند اكتمال جميع المهام الفرعية، يتحقق الهدف الرئيسي. (على سبيل المثال، بعد المتابعة لمدة 4 فصول، يرتفع مستوى التغذية بين الأطفال في سن المدرسة فوق xxx). • مستوى التنسيق بين مقدمي الخدمات ○ توافر قناة الاتصال والتنسيق الرأسي ○ ○ تغطية الخدمات • تأخير في تسليم الحلول، مع مراعاة التنسيق ○ مدة التشغيل: من التصميم إلى النشر. على سبيل المثال، متوسط عدد الأيام من إدراج منطقة جديدة لإدارة الحرائق إلى إطلاق أولى التنبيهات التشغيلية. • تمثيلات النية/الرؤية على المستوى الأعلى (التنسيقات) وتقسيمها إلى تمثيلات خاصة بالمهمة/المجال. • معايير قابلية التشغيل البيني لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الإدارات العامة والقطاع الخاص. • مدى توافر مقدمي الخدمات وقدراتهم بما يتوافق مع الهدف/الرؤية على المستوى الأعلى، وعدد مقدمي الخدمات وخصائصهم. • المجالات المتأثرة بالنية/الرؤية على المستوى الأعلى. • الارتباط (والفوائد المشتركة) من خلال تحليل العلاقة بين النوايا ذات المستوى الأعلى والمهام الفرعية (على سبيل المثال، قد يؤدي وجود نية عالية المستوى بشأن التغذية إلى ظهور نوايا فرعية بشأن المدارس ومقدمي الوجبات، وما إلى ذلك). وهذا يشمل مستوى التوافق (1) بين المؤسسات والصناعات على المستوى الوطني و(2) على المستوى الدولي (على سبيل المثال، عبر الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي). • التعاون والتواصل الدولي: المقاييس المتعلقة بالاتصالات والاتفاقيات الدولية بشأن حلول الذكاء الاصطناعي.

البعد الثامن: التعاون مع الذكاء الاصطناعي

لا يقتصر دور البشر على استخدام مخرجات حلول الذكاء الاصطناعي، بل يتعداه إلى التفاعل الديناميكي معها وتشكيلها بشكل متزامن. ففي مجال إدارة الكوارث، تستعان بالحكمة التقليدية والمحلية لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يبرز المساهمة القيّمة للمجتمعات المحلية. وفي هذا السياق، نقيس مستوى التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي في مختلف مسارات العمل.

يمكن أن تشمل المقاييس لهذا البعد جهد البحث لنموذج الذكاء الاصطناعي وجودة المكون الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في المخرجات، بالإضافة إلى مقارنة المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الحلول الأساسية من حيث الصحة (الحل الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي فقط والعمل البشري فقط).

يرتبط هذا البعد بعامل المصادر المفتوحة والمعايير. ويتطلب التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي عبر واجهات مختلفة وجود معايير لسد الفجوة. وقد يتطلب هذا التعاون نماذج مفتوحة المصدر وأخرى مغلقة المصدر.

المقاييس	الأبعاد
• سهولة التعاون والإبداع المشترك (يتم استخدام التعاون البشري في عملية الاستدلال نفسها). • القدرة على دمج المعرفة التقليدية في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي (إنشاء حلول هجينة، على سبيل المثال، استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي والمعرفة التقليدية للاستدلال). • القيمة المضافة من خلال التفاعل بين البشر والذكاء الاصطناعي. يتم التوصل إلى الاستنتاج النهائي بشكل تعاوني بين البشر والذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، في نظام توليد النصوص، يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مسودات رسائل البريد الإلكتروني أو المحتوى النصي، وتُدْمَج اقتراحات المستخدم البشري للوصول إلى الناتج النهائي. • الجهد المبذول في البحث (التكاليف الإضافية) مقابل جودة المكون الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في المخرجات.	تعاون باستخدام الذكاء الاصطناعي
○ فعالية حلقات دمج ملاحظات المستخدمين. ○ مقاييس الثقة في المكونات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (مثل توفر وعدد النماذج ذات النتائج التي تم التحقق منها من قبل الخبراء). • مقارنة المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع خط الأساس (قد يكون خط الأساس هو الذكاء الاصطناعي فقط بدون تدخل بشري، أو الإنسان فقط بدون مساعدة الذكاء الاصطناعي، وقد تتم المقارنة فيما يتعلق بمعايير مثل صحة المخرجات). • خطط العمل الخاصة بالحوادث (IAPs) المدعومة، على سبيل المثال، عدد خطط العمل الخاصة بالحوادث التي تم إنتاجها باستخدام مدخلات تقنيات الذكاء الاصطناعي لكل موسم حريق. • جهود الضبط والتحسين مقابل نتائج النموذج في حالة النماذج مفتوحة المصدر مقارنة بالنماذج المغلقة.	

البعد التاسع: تأثيرات البشر في دمج الذكاء الاصطناعي

البشر هم من يبنون السيناريو، ويديرون النموذج، ويستخدمون الذكاء الاصطناعي. عند دراسة تقارير اختبارات التكامل، تبرز أهمية التأثير البشري على دمج الذكاء الاصطناعي.

في بعض الحالات، تحال قرارات الذكاء الاصطناعي إلى خبراء المجال لضمان دقة القرار. كما توجد حالات أخرى يتعاون فيها خبراء المجال وممارسو الذكاء الاصطناعي لتدريب الذكاء الاصطناعي على تحديد الأمراض، مما يمكن الأطباء في المستشفى من توفير وقتهم المستغرق في تشخيص الحالات السليمة والتركيز على الحالات التي تحتاج إلى تشخيص.

يساهم البشر، بمن فيهم خبراء الذكاء الاصطناعي، وخبراء المجال، والمستخدمون العاديون، في تشكيل الذكاء الاصطناعي من خلال تصميم النماذج، والتدريب، والضبط الدقيق، واعتماد الذكاء الاصطناعي. وبدون التأثير البشري، لا يمكن لتكامل الذكاء الاصطناعي أن يحقق أقصى إمكاناته.

يتكون هذا البعد من ثلاثة أجزاء: (1) خبراء الذكاء الاصطناعي: يقيس هذا الجزء تأثير الخبراء البشريين على الذكاء الاصطناعي من حيث تدريب النماذج، وتصنيفها، وتقييم مخرجاتها، وما إلى ذلك؛ (2) خبراء المجال: فوائده ومساوئ دمج الذكاء الاصطناعي بالنسبة للبشر؛ وأخيراً، (3) المستخدمون العاديون:

مستوى الوعي في دمج الذكاء الاصطناعي. يتم قياس التدريب والوعي باستخدام الخدمات والحلول المدمجة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحليل الخاص بكل منطقة.

لقياس أثر العنصر البشري في دمج الذكاء الاصطناعي، سيتم النظر في برنامج التدريب الحالي لخبراء الذكاء الاصطناعي وخبراء المجال، والتقاطع بين هاتين المجموعتين، ومستوى الوعي والتبني لدى المستخدمين العاديين. ومن ثم، يمكن استخدام المقاييس المناسبة، مثل مستوى الخبرة (المؤهلات ومدة الخبرة) في كل مجال، وتداخل المعارف، وسهولة استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، لقياس مستوى الفوائد التي يمكن جنيها من التأثير البشري. وبناءً على نتائج التقييم، يمكن وضع خطة مناسبة لبناء القدرات لخبراء الذكاء الاصطناعي، وخبراء المجال، والمستخدمين العاديين، لتحسين فهمهم لمعارف المجال وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في سير العمل.

يمكن ربط هذا البعد بعامل Sandbox، حيث يمكن استخدام السيناريوهات التي تم إنشاؤها ومواد التدريب والأوراق البحثية لتحقيق تقاطع أعلى بين الأنواع الثلاثة من المستخدمين في Sandbox.

المقاييس	الأبعاد
• توزيع المهارات ومستويات المهارات في التقنيات (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الجيل الخامس). • عدد البرامج الأكاديمية أو الدورات التدريبية المعتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي. • نقطة التقاء بين خبراء المجال الذين يدركون ويستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة، وممارسي الذكاء الاصطناعي الذين يدركون التقنيات/الاحتياجات الخاصة بالمجال من جهة أخرى. ○ عدد الخبراء الذين يتم تدريبهم سنوياً على سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نسبة مشاركة النساء/السكان الأصليين). • جاهزية النظام البيئي/قدرته على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي ومواهب الذكاء الاصطناعي. ○ تحليل فجوة المهارات: من أهم مخرجات هذا الإطار تحديد المهارات المفقودة حالياً.	تأثير البشري الذكاء الاصطناعي اندماج
• مستويات الوعي بالذكاء الاصطناعي ومدى تبنيه بين المستخدمين النهائيين. ○ زمن الاستجابة من الاستنتاج إلى الفعل: متوسط الوقت من الاستنتاج الأولي إلى الفعل البشري. على سبيل المثال، زمن الاستجابة من الكشف إلى الإرسال لفرق الإطفاء: متوسط الوقت من الكشف الأولي إلى تعبئة الفرق. ○ القرارات المتعلقة بتصرفات البشر بناءً على تنبيهات الذكاء الاصطناعي: عدد ونسبة الحوادث التي اتخذ فيها البشر قرارات بناءً على تنبيهات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قرار فرق الإطفاء بالتحرك بعد تلقي تنبيهات الذكاء الاصطناعي. ○ عدد المواطنين المدربين على المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي - فعالية برامج تدريب الذكاء الاصطناعي.	

البعد العاشر: الذكاء الاصطناعي والسياسات

لتبني الذكاء الاصطناعي ودمجه بعمق في حياتنا، تلعب السياسات دوراً رئيسياً.

يتألف هذا البعد من شقين. فهو يقيس قدرة صانعي القرار على التجربة والاستقراء ومراجعة آثار السياسات على أرض الواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع سياسات جاهزة تمكّن من دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مختلف القطاعات. يعد هذا البعد مفيداً لصانعي السياسات والجهات التنظيمية لأنه يعنى بـ (1) السياسات العامة الشاملة التي تطبق على قطاعات متعددة، مثل قواعد خصوصية استخدام البيانات في تدريب النماذج في مجال الرعاية الصحية. و(2) السياسات الخاصة بقطاع محدد والتي تطبق على مجال واحد فقط.

يهدف مشروع "الذكاء الاصطناعي للسياسات" إلى إنشاء بيئة تجريبية افتراضية للتدخلات السياسية والتنظيمية، مع جدول زمني محاكٍ والتنبؤ بمخرجات التدخلات المخطط لها والنتائج المرجوة. كما يوضح المشروع الفجوات بين الأهداف ومراحل الإنجاز، ويقدم توصيات عملية لسد هذه الفجوات.

فيما يتعلق بسياسات التكامل السلس للذكاء الاصطناعي، يمكن التوصية بسياسات جديدة تتعلق بمصادر البيانات الجديدة: مجموعات البيانات، وأصل البيانات، والنماذج، وتقييم المخاطر عبر Sandbox/Policy/SINK وفقاً لـ ITU-T Y.3172.

بالنسبة لـ "الذكاء الاصطناعي للسياسات"، تشمل معايير التقييم مدى توفر بيئة تجريبية تتضمن سيناريوهات محاكاة لاستقراء السياسات وآليات تقييم السياسات الخاصة بكل مجال. أما بالنسبة لـ "سياسات الذكاء الاصطناعي"، فيشمل التقييم مدى توفر سياسات دورة حياة الذكاء الاصطناعي، والتي قد تتضمن تصميم/إنشاء وتدريب ونشر وتحديث وإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات والحلول. كما سيتم النظر في سياسات العقد في مسارات الذكاء الاصطناعي، المحددة في التوصية ITU-T Y.3172، والسياسات التفصيلية على مستوى الدولة/المؤسسة.

يتم ربط هذا البعد بعوامل بيئة الاختبار والنشر. سيتم اختبار السياسات الخاصة بكل مجال في بيئة الاختبار ضمن جدول زمني محاكٍ لمعرفة تأثيرها المحتمل على أرض الواقع. تُنظّم هذه السياسات الذكاء الاصطناعي وتمهّد الطريق لدمجه بشكل أفضل على أرض الواقع.

الأبعاد	المقاييس
الذكاء الاصطناعي والسياسة	• بيئة اختبار لتقييم السياسات الخاصة بالمجال (المتعلقة بالتطبيقات الرأسية). ○ توفير بيئات اختبار عمودية، والتي تقيّم أداء النماذج في تطبيقات خاصة بمجالات محددة. على سبيل المثال، بيئة اختبار الجيل الخامس التي تقيّم تكامل الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس. ○ سياسات وآليات تقييم خاصة بكل مجال للحلول المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، مقاييس لقياس فعالية ودقة الكشف عن اعتلال الشبكية السكري باستخدام الذكاء الاصطناعي. ○ آليات استقراء للتدخلات السياسية والتنظيمية مع جدول زمني محكّ، والتنبؤ بمخرجات التدخلات المقصودة والنتائج المرجوة. قد تشمل التأثيرات المقاسة للسياسات على حلول الذكاء الاصطناعي مدى فائدة/فعالية/اكتمال هذه السياسات على سير العمل في المجال وعلى منتجات الذكاء الاصطناعي (مجموعات البيانات، والنماذج، والخدمات المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي). • سياسات عامة أفقية تنطبق على قطاعات متعددة. ○ توافر السياسات. - مصادر البيانات. - دورة حياة الذكاء الاصطناعي (التصميم، التدريب، النشر، الترقية/الإدارة، إيقاف). - قابلية التفسير، والموثوقية، والجدارة بالثقة. - على سبيل المثال، على غرار ITU-T Y.3172، والذي ينطبق على خطوط أنابيب التعلم الآلي عبر القطاعات، بما في ذلك إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي في مكان ما (من تدريب النموذج ونشره إلى إيقاف تشغيله). ○ عدد الحالات التي يمكن فيها الذكاء الاصطناعي من تحقيق منفعة للمجتمع - يتضمن الاستدلال مدخلات المواطنين المحليين والرؤى الرئيسية في عملية صنع القرار. ○ توافر سياسات لتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وموثوق مع تلبية المتطلبات الخاصة بالتطبيق. ○ تستخدم مقاييس لقياس قابلية التفسير والشفافية، بما يمكن من صياغة سياسات المساءلة عن النتائج. ويشمل ذلك المساءلة عن القرارات النهائية، التي تبقى من مسؤولية البشر.² ○ عدد مدخلات السياسة من ملخصات الحالات: عدد الملخصات/دراسات الحالة المنشورة التي تحول الدروس التشغيلية إلى دروس في الحوكمة (مثل المحفزات، والعقبات، وتدفعات البيانات). ○ يمكن تدقيق المقاييس من أنواع مختلفة من عمليات التدقيق، مثل النماذج ومجموعات البيانات ومجموعات الأدوات، من حيث التحيز والسلامة وقابلية التفسير وما إلى ذلك، على سبيل المثال، وجود لجنة وطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي أو آلية لوضع معايير لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ○ مقاييس سيادة البيانات: السياسات المتعلقة بملكية البيانات ونقلها.

البعد الحادي عشر: الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج

يبدأون المحاكاة في العالم الافتراضي، والذكاء الاصطناعي العام، والذكاء الاصطناعي الحافي، وتقنيات الأجهزة القابلة للارتداء، هي المحاور الرئيسية لمشروع "بلقست". يستخدم الباحثون والعلماء أجهزة المحاكاة لإنشاء بيئات تجريبية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجاوز الصعوبات؛ ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي العام لإنشاء سيناريوهات للتحقق من صحة البيانات أو إنشاء صور رمزية تحاكي البشر إلى جانب لغات الإشارة لتسهيل التواصل؛ كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي الحافي وتقنيات الأجهزة القابلة للارتداء لتمكين المستخدمين العاديين من دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب حياتهم.

يهدف هذا البُعد إلى دراسة كيفية سد الفجوات في المجتمع باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إمكانية الوصول، والفجوة بين الجنسين، وأشكال الإدماج الأخرى. كما يقيس استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال قياس مدى توفر: (1) عمليات المحاكاة، (2) الذكاء الاصطناعي الموزع واسع النطاق على الحافة، (3) مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي العام في سد الفجوات وتعزيز الإدماج.

يتمثل البُعد الفرعي الأول في استخدام التوائم الرقمية في العالم الافتراضي؛ وتشمل مقاييس هذا البُعد أنواع وعدد أجهزة الاستشعار، وتوافر بيئات الاختبار، وقدرة أجهزة المحاكاة على محاكاة التطبيق الحقيقي. قد يستخدم الباحثون بيئة اختبار لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالتنقل. وتلاحظ فجوة في قابلية التشغيل البيئي، إذ تتطلب بعض حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بمجالات محددة في الممارسة العملية معايير تقييم صارمة، مثل معايير مستوى الأمان للذكاء الاصطناعي في سيناريوهات التنقل. ويتطلب تبني الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات تقييماً دقيقاً بالتعاون مع الخبراء.

البُعد الفرعي الثاني هو استخدام الذكاء الاصطناعي على الحافة، والذي يهدف إلى تقييم مدى قرب التطبيق من المستخدمين النهائيين. في سيناريوهات مثل حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إمكانية الوصول، تُبنى التطبيقات مع مراعاة خطوتين: مهام أولية ذات طبيعة عامة (مثل تحويل الكلام إلى نص، وتحويل النص إلى كلام، وتحويل الصورة إلى نص)، ومهام نهائية خاصة بمجالات محددة (مثل تقدير المسافة والتوجيه إلى الأشياء، والملاحة). ولتلبية متطلبات زمن الاستجابة، يُنفذ عادة تنفيذ المهام النهائية على الحافة، بينما تُصمم المهمة العامة وتُختبر على السحابة.

تتمثل المقاييس المستخدمة لتقييم استخدام الذكاء الاصطناعي على الحافة في توافر وقدرة الأجهزة على الحافة، والاتصال، وخصوصية البيانات.

أما البُعد الفرعي الأخير فهو الذكاء الاصطناعي العام، الذي يهدف إلى قياس إمكانية الوصول للمستخدمين العاديين. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي العام ليس فقط لإنشاء سيناريوهات تدريبية في بيئة الاختبار، بل أيضاً لتقليص فجوة التواصل بين المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة عبر لغات الإشارة والصور الرمزية البشرية المنشأة أو غيرهما من الصيغ.

تشمل المقاييس المستخدمة في الذكاء الاصطناعي العام لسد الفجوات عدد لغات الإشارة المدعومة، واستخدام مستودع اللغة من النموذج الأساسي العالمي، وتوافر التخصيص في العرض، ودعم الوسائط المتعددة والبيانات، وتغطية المستفيدين، وقدرة الذكاء الاصطناعي العام (تخصيص الصورة الرمزية، وحماية الخصوصية).

يتم ربط هذا البعد بعامل Sandbox نظراً لمشاركة Sandbox الكبيرة في مرحلة التدريب.

المقاييس	الأبعاد
• المقاييس المتعلقة بالتوائم الرقمية: ○ عدديئات الاختبار المعزولة. ○ قدرات أجهزة المحاكاة فيما يتعلق بالتطبيق. أساليب التكامل القياسية ○ مع العالم الحقيقي. ○ أنواع أجهزة الاستشعار (الليزر، الكاميرات، الجيروسكوب، تجنب العوائق). • المقاييس المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الطرفي (القرب من المستخدمين النهائيين): ○ استخدام الوكلاء لمواجهة المستخدم، على سبيل المثال، إجابات الأسئلة على المجال، مثل التنقل. ○ توافر الأجهزة (التكلفة المعقولة) على الحافة. وصف الأجهزة على الحافة (مقارنةً بالحوسبة السحابية). القدرات على الحافة (وحدة المعالجة المركزية، وحدة معالجة الرسومات، الذاكرة، الشبكة). ○ الاتصال: تقنية الجيل الخامس (5G)، لربط الحافة بالسحابة، تساعد في نقل البيانات، ونقل النماذج، والاستدلال، وما إلى ذلك. ○ - التغطية (الجغرافية، مقابل ثغرات التغطية). ○ الخصوصية: الحافة المستقلة (بدون تسريب البيانات إلى السحابة) مقابل السحابة (مع نقل البيانات إلى السحابة). ○ المفاضلة بين زمن الاستجابة وسرعة الحوسبة والمفاضلة بين الطاقة. • المقاييس المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العام: إمكانية الوصول للمستخدمين العاديين. ○ استخدام مستودع اللغة الذي تم إنشاؤه من المفردات العالمية الأساسية ولكنه يشمل القواعد المحلية واللهجات وسياق التفاعل (مثل الخدمات المصرفية والمدرسة والمستشفى وما إلى ذلك). ○ يمكن تجميع اللغات الإقليمية في المستودع على شكل "فروع" (باستخدام مصطلحات GitHub)، باستخدام نفس قالب المستخدم في الفرع الرئيسي. ○ - الوصول دون اتصال بالإنترنت / باللغة المحلية: عدد المجتمعات التي لديها مجموعات تنبيه دون اتصال بالإنترنت (الراديو / المطالبات الصوتية / تجربة المستخدم باللغة الإقليمية) للكوارث الطبيعية. ○ - دعم اللغات الإقليمية في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومعايير التنوع الثقافي بشأن الإدماج اللغوي والثقافي (مع مراعاة اللغات المحلية في أنظمة الذكاء الاصطناعي). ○ يمكن تطبيق التخصيصات في العروض التقديمية (مثل مظهر الصور الرمزية). ○ يمكن معالجة أنواع مختلفة من البيانات (متعددة الوسائط، على سبيل المثال، الصوت والفيديو والصور) باستخدام تمثيلات قياسية محددة (على سبيل المثال، تدفقات الصوت، وملفات MPEG المضمنة). ○ عدد المستخدمين/المستفيدين. ○ - على سبيل المثال، توفر المواد الصوتية والمرئية العامة مع ترجمة بلغة الإشارة. ○ - على سبيل المثال، عدد لغات الإشارة المدعومة. ○ خصائص الصورة الرمزية (مثل لون البشرة). ○ دعم متعدد الوسائط (على سبيل المثال، الكتابة -> الصورة الرمزية، الصوت -> الصورة الرمزية، لغة الإشارة -> لغة الإشارة). ○ ثغرات في شكل مفردات جديدة، ونقاط رئيسية هيكلية، ومواد متعددة الوسائط. ○ التعيين وفقاً للتمثيل الوسيط القياسي الشائع. ○ - الهيكل الأساسي والنقاط الرئيسية لإنشاء الصور الرمزية وجمع البيانات. ○ - قوالب اللغة. (على سبيل المثال، اسم - فعل - فاعل).	الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج

(يتبع)

المقاييس	الأبعاد
- o قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (لإنشاء الصور الرمزية). - التخصيصات (مثل الأشكال). - تقليل نقل البيانات (على سبيل المثال، يتم نقل النقاط الرئيسية فقط). - حماية الخصوصية (على سبيل المثال، يتم نقل النقاط الرئيسية فقط إلى السحابة، وليس صور المستخدمين). - o القيادة النسائية والقيادة المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، مقاييس مثل عدد المؤسسات التي تقودها النساء على المستوى الوطني والدولي. - o مع الأخذ في الاعتبار سيناريوهات الإدماج الاجتماعي والمقاييس المقابلة لها. على سبيل المثال، تأثير خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات على قرارات الإدماج الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي. - o قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (لإنشاء الصور الرمزية). - التخصيصات (مثل الأشكال). - تقليل نقل البيانات (على سبيل المثال، يتم نقل النقاط الرئيسية فقط). - حماية الخصوصية (على سبيل المثال، يتم نقل النقاط الرئيسية فقط إلى السحابة، وليس صور المستخدمين). - o القيادة النسائية والقيادة المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، مقاييس مثل عدد المؤسسات التي تقودها النساء على المستوى الوطني والدولي. - o مع الأخذ في الاعتبار سيناريوهات الإدماج الاجتماعي والمقاييس المقابلة لها. على سبيل المثال، تأثير خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات على قرارات الإدماج الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي.	

البعد 12: الأولويات التفصيلية

بالنسبة لمن يصممون تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسعون إلى دمجها، لا بد من مراعاة الأولويات الدقيقة للمستخدم. فبعض المناطق تركز بشكل واضح على الزراعة، ساعية إلى تحسين جودة وكمية الذرة والمحاصيل الأخرى من خلال الاستخدام الأمثل للمبيدات، بينما قد تركز مناطق أخرى على داء السكري ومضاعفاته، الذي يعد ثاني أكبر مشكلة صحية تواجه المجتمعات المحلية. لكل حالة تركيزها الخاص؛ لذا، عند دمج الذكاء الاصطناعي أو تبني حلوله العامة، من المهم مراعاة الاحتياجات المحلية وتخصيص النموذج ليناسب السياق، لضمان الاستخدام الأمثل.

في هذا البعد، نقيس مدى توافر الأولويات التفصيلية في تكييف الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي مع مجموعة فرعية من المستخدمين. ومن أمثلة مقاييس هذا البعد ما يلي: توافر أولويات تفصيلية يمكن ربطها بوضوح بحلول أوسع، ووجود هيكل تنظيمي لتطوير هذه الأولويات التفصيلية، ونموذج محسن يعكس هذه الأولويات.

يتم ربط هذا البعد بعامل النشر، حيث أن فهم الاحتياجات المحلية وتحديد السياق وضبط حلول الذكاء الاصطناعي يساهم في نشر نماذج جديدة.

الأبعاد	المقاييس
معلومات مسبقة دقيقة- المدن	ملاحظة- يتم تطبيق الأولويات الإقليمية على سير العمل والنماذج العالمية لتمكين سير العمل المخصص الذي يعكس الأولويات الإقليمية الدقيقة. • الأولويات/التركيز الإقليمي/الخاص بالمجال. • تحسين سير العمل والنماذج. • وجود هيكل تنظيمي لتطوير الأولويات التفصيلية. • تطور سير العمل المخصص (المحسن) في المراحل اللاحقة والمستمد من سير العمل/النماذج/الحلول العالمية.

البعد 13: البنية التحتية الرقمية

لا يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي دون بنية تحتية رقمية فعالة. وقد يؤثر التوزيع الأمثل للأجهزة (المستشعرات، الكاميرات، إلخ) في المنطقة/الدولة على الخطوة التالية في نشر الذكاء الاصطناعي في المجتمع.

يقيس هذا البعد مدى توافر البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الأجهزة، وقدرات الحوسبة، والاتصال، والطاقة.

لقياس جاهزية البنية التحتية الرقمية على أرض الواقع، يمكن أن تشمل المقاييس عدد ونوعية وتوزيع أجهزة الاستشعار والعقد الخاصة بالسيناريوهات التي تدعم الذكاء الاصطناعي والمحددة في ITU-T Y.3172؛ وعدد الخدمات الرقمية المدمجة في الحل الشامل؛ وعدد البنى التحتية الرقمية على الحافة؛ ومستوى استهلاك الطاقة.

يتم ربط هذا البعد بالنشر، لأنه يسهل اعتماد وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية.

المقاييس	الأبعاد
• عدد/جودة/توزيع الأجهزة/المستشعرات التي تدعم الذكاء الاصطناعي (ITU-T) (Y.3172 SRC: عقدة Y.3172). • بيئات اختبار للتحقق من صحة النماذج، SINKs، نماذج مدربة، SRC: عقدة Y.3172. • على سبيل المثال، عدد كاميرات التصوير المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي. • عدد مراكز البيانات وواجهات برمجة التطبيقات المدمجة في الحل الشامل/الوطني. • عدد الخدمات الرقمية (المدمجة في السحابة الشاملة عبر المجالات)، بما في ذلك عدد الكيانات المرتبطة معاً لتوفير حل متكامل. • مدى توفر واستخدام الحوسبة السحابية الطرفية، والبنى التحتية للحوسبة على الحافة، والاتصال بالحافة (على سبيل المثال، طول نشر الألياف، وربط خوادم الحافة). • استهلاك الطاقة على الحافة والأجهزة والبنية التحتية (للذكاء الاصطناعي والمجالات الخاصة). • اعتبارات موثوقية الطاقة واستخدام الطاقة المستدامة (على سبيل المثال، فعالية استخدام الطاقة المتعلقة بالحوسبة لخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي). • استهلاك الطاقة لـ (أ) الحوسبة، بما في ذلك الخوارزميات، (ب) التخزين والاسترجاع من الذاكرة (ج) معالجة الحزم في الشبكة. • وقت التشغيل: النسبة المئوية لوقت تشغيل الأبراج/الكاميرات وتغذية غرفة التحكم. • المساحة التي تغطيها خدمات الذكاء الاصطناعي: بما في ذلك المساحة التي تغطيها أجهزة الاستشعار لجمع البيانات، والمحركات لتطبيق الاستدلال. على سبيل المثال، إجمالي التغطية بحلول إدارة الحرائق القائمة على الذكاء الاصطناعي سنوياً: هكتارات من أراضي السكان الأصليين الخاضعة للمراقبة. • جودة اتصال الشبكة (على سبيل المثال، الألياف، واللاسلكي، وتغطية الجيل الخامس) [ITU-R M.2410].³	البنية التحتية الرقمية بناءً

³ الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالأداء التقني لواجهة (واجهات) الراديو IMT-2020

4. تحليل فجوة الجاهزية للذكاء الاصطناعي

يتبنى مشروع جاهزية الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات منهجية تحليلية فريدة من نوعها تبدأ من القاعدة إلى القمة. بدأ المشروع البحث بتحليل حالات الاستخدام، بهدف استكشاف الأنماط المشتركة لحلول الذكاء الاصطناعي والعوامل الرئيسية المشتركة التي تسهم في نجاح تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد نُشر تقرير أولي في ورشة العمل الأولى لجاهزية الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات لتبسيط الضوء على هذه العوامل. ولإجراء المزيد من الدراسات، أطلق مشروع جاهزية الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات فعالية "Plugfest" في ورشة العمل الثانية التي عُقدت في الرياض. جمعت مبادرة "Plugfest" مشاريع إقليمية يمكن أن تؤثر على جاهزية الذكاء الاصطناعي وتراعي الفروقات المحلية. وخلال ورشة العمل الثالثة التي عُقدت في جنيف، قدّمت تقارير عن مشاريع "Plugfest". وواصلنا اتباع المنهجية التصاعدية، واستخلصنا الأبعاد والمعايير الثلاثة عشر لإطار التقييم الذاتي لجاهزية الذكاء الاصطناعي من تقارير مشاريع "Plugfest".

خضع تصميم الأبعاد والمقاييس لعدة جولات من المشاورات مع خبراء من الأوساط الأكاديمية والصناعية والدول الأعضاء في مختلف البلدان. وتلقت الدول مدخلات متنوعة، شملت استراتيجيات دمج الذكاء الاصطناعي الخاصة بكل دولة، واقتراحات بشأن الأبعاد والمقاييس، ومؤشرات تعكس الأولويات الإقليمية والوطنية. كما تلقت الدول اقتراحات ومدخلات لتصميم مجموعة أدوات جاهزية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرغبة في تنفيذ المشروع التجريبي ميدانياً، ومتطلبات الأداء وعدم الأداء لهذه المجموعة. وقد حددت الدول الأعضاء أيضاً الثغرات المعيارية، واستراتيجيات التشاور والمشاركة المتعلقة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وقدمتها بدورها.

بعد جمع وتصنيف التحليلات والمدخلات، تم تحديد ثلاثة أنواع من الثغرات.

(1) ثغرات في المعايير الدولية

لاتزال الفجوات في المعايير، مثل تنسيق البيانات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعداد للطاقة للذكاء الاصطناعي، أموراً بالغة الأهمية يجب معالجتها.

جاهزية البيانات ما هي مستويات جودة مجموعات البيانات؟ هل ثمة حاجة إلى إطار عمل لتوحيد خطوات جمع ومعالجة البيانات متعددة الوسائط والمتنوعة؟ من شأن آليات موحدة لاكتشاف مجموعات البيانات وإعادة استخدامها وتخصيصها أن تعزز جاهزية الذكاء الاصطناعي. كما كشفت دراستنا لبيانات خاصة بمجالات محددة، جمعت من خدمات وسيناريوهات تطبيقية في حالات استخدام مختلفة، عن وجود ثغرات في جاهزية البيانات. ويُقيّم جاهزية البيانات بالنظر إلى العمليات التي تجرى عليها. وبعد سدّ هذه الثغرات أمراً بالغ الأهمية لتمكين دمج الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات واقعية.

جاهزية الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في حياتنا اليومية، إلا أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المحسّنة (باستخدام بيانات محلية أو بيانات خاصة بمجال معين) لا تزال غير منتشرة على نطاق واسع. كيف ندرب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وندمج في المجال، ونخصصه للسياق المحلي؟ كيف نضمن نموذج ذكاء اصطناعي توليدي موثوق؟ من شأن معايير جاهزية الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تجيب على هذه التساؤلات وتساهم في إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي الشامل.

جاهزية الطاقة للذكاء الاصطناعي لا توفر نماذج الذكاء الاصطناعي، وخاصة النماذج الكبيرة، فوائدها فحسب، بل تستهلك أيضاً كميات متزايدة من الطاقة. ما هو مفهوم "الاستدامة" من منظور تقني؟ وبأي صيغة ينبغي حساب البصمة البيئية لنماذج الذكاء الاصطناعي؟ لتحقيق التوافق مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، ولتحديد استهلاك الطاقة لنماذج الذكاء الاصطناعي بشكل منطقي لإجراء مقارنة عادلة، لا بد من مراعاة معايير الطاقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. يتطلب الأمر دراسة منهجية لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الشبكات، مع رسم خرائط لعقد مسارات البيانات لكل حالة استخدام.

الأسئلة التالية: ما هي خصائص استهلاك الطاقة للعقد؟ على سبيل المثال، ما هو معدل جمع البيانات من المصدر؟ ما حجم البيانات المطلوبة؟ هل البيانات فورية أم تحتاج إلى تخزين؟ ما هي الطرق الموحدة لتصنيف حالات الاستخدام بناءً على خصائص استهلاك الطاقة للعقد؟ هناك حاجة إلى معايير قياسية لتحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، والتي تشمل خصائص استهلاك الطاقة لخط أنابيب الذكاء الاصطناعي، وتكلفة الطاقة لجمع البيانات، مثل معدل التكرار والحجم وموقع البيانات.

(2) ثغرات في التنفيذ

مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من الضروري الحفاظ على جاهزية القدرات التنفيذية لنشر حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف المناطق. يظهر تحليلنا لمشاريع اختبار التطبيقات ومشاركات الخبراء أن بعض الدول تحقق كفاءة عالية في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، إلا أنه بسبب نقص البنية التحتية الداعمة، لا يمكن تحويل الاقتراحات والتنبؤات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات فعالة. في المقابل، تمتلك بعض الدول موارد غنية من البيانات المحلية والممارسات التقليدية، لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يمكن نشرها بسبب نقص مجموعات البيانات والنماذج الرقمية. توجد مستويات متفاوتة من تطبيق الذكاء الاصطناعي، ولذا يلزم وجود مجموعة أدوات جاهزة للذكاء الاصطناعي، تستند إلى إطار عمل معياري، لتحقيق تقدم شامل في دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

(3) ثغرات في السياسات

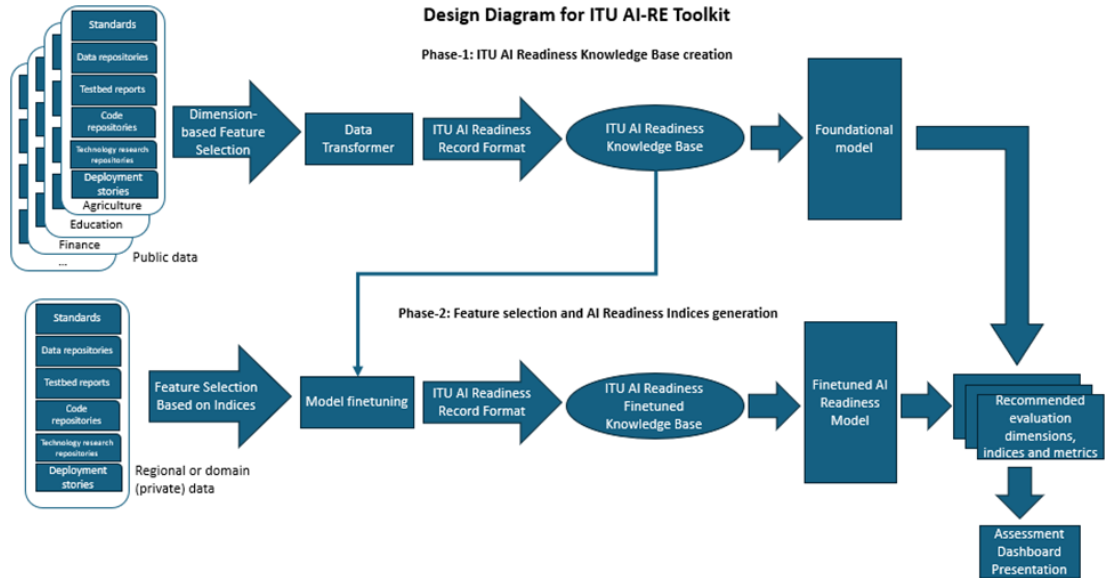
تختلف مناهج صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق بحكومة الذكاء الاصطناعي عبر المجالات وسياسات دمج الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة، بين الدول. ففي بعض الدول، وضعت استراتيجيات مخصصة لدمج الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة بحكومته. بينما في بعض الدول ذات الموارد المحدودة، قد تستمد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية من وزارات مختلفة، ما يستدعي تنسيقها. ومن شأن إطار عمل موحد أن يساعد في تحديد الثغرات وتقديم توصيات مخصصة وقابلة للتنفيذ للاسترشاد بها.

5. إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي

سيشرح هذا القسم طريقة إشراك أصحاب المصلحة بشكل أكبر في مجموعة أدوات تمكين الجاهزية للذكاء الاصطناعي وتحدي الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

مجموعة أدوات الاستعداد للذكاء الاصطناعي

صُممت مجموعة أدوات تمكين الجاهزية للذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (مجموعة أدوات ITU AI-RE) لتمكين المستخدمين من: (1) التقييم الذاتي لمستوى جاهزية دمج الذكاء الاصطناعي في الوضع الراهن، و(2) تلقي توصيات مخصصة، وتحليل للفجوات، وخطط عملية للمستقبل. يستفيد من هذه المجموعة مستخدمو الأدوات من مختلف المناطق والبلدان والشركات والمنظمات غير الحكومية وغيرها. الحفلات.



يُدخل المستخدمون بيانات غير مهيكلة، مثل تقارير PDF خاصة بمجالات محددة، وقصص نشر، وأفضل الممارسات، وحالات الاستخدام، إلى مجموعة الأدوات كمدخلات. تُحوّل هذه المواد إلى سجلات معرفية باستخدام تنسيق سجل جاهزية الذكاء الاصطناعي الموحد الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. تُخزّن هذه السجلات في قاعدة معارف جاهزية الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تُشكّل أساس مجموعة الأدوات. يُنشأ نموذج أساسي بناءً على مواد قاعدة المعارف. يمكن للمستخدمين استخدام هذا النموذج لتقييم أداء تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوصيات، وتحليل الفجوات. كما يمكنهم إدخال بيانات خاصة بمجالاتهم وتحديد أولوياتهم لضبط قاعدة المعارف بدقة، والحصول على نموذج مُحسّن ونتائج تحليل مخصصة.

يمكن للمستخدمين إضافة مؤشرات لتحديد الأولويات بدقة. يوجد نوعان من المؤشرات: (1) مرشح ثنائي (0/1)، (2) ترجيح يتراوح بين 0 و 1. يعكس الترجيح الأهمية النسبية الممنوحة لمختلف المقاييس والأبعاد في مختلف البلدان أو الشركات. ويمكن ربط المؤشرات بالمقاييس أو الأبعاد بشكل عام.

تُمكّن الأوزان النموذج من التركيز على مجالات التحسين مقارنةً بالوضع الراهن. ولضمان مقارنة شفافة وعادلة، يتم تصنيف التقييم الذاتي بناءً على

يتطلب تحديد الأوزان (1) نشر الأوزان في ورقة سياسات، (2) نتائج من النموذج الأساسي الأساسي.

من أمثلة هذا المؤشر "الحفاظ على سوق العمل". بتطبيق هذا المؤشر، قد يعكس تحليل الوضع الراهن للتقييم الوارد تحت عنوان "تأثير العنصر البشري في دمج الذكاء الاصطناعي" مقاييس محددة، مثل ساعات العمل التي تم توفيرها بفضل تبني الذكاء الاصطناعي. وبالمثل، ستتوافق التوصيات مع المؤشر المطبق.

تقدم المؤشرات بناءً على احتياجات كل دولة. وتطبق السياسات والمعايير على الاستنتاجات المستخلصة من النموذج لتعكس أولويات كل دولة وأوزانها. مع ذلك، فإن المواد المدخلة والبيانات الخاصة تأتي من مستخدمين على مستوى المؤسسات؛ لذا، فإن التوصيات أو تحليل الوضع الراهن في هذا الإطار يعكس خصائص ومستوى المواد المدخلة.

ومن أمثلة المؤشرات أنشطة التدريب والتوعية لإنشاء مجموعة من مهارات الذكاء الاصطناعي المحلية؛ وتطوير الأطر القانونية والأخلاقية المناسبة؛ واستكشاف الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا؛ ووضع خرائط طريق للفترة 2025-2035.

يمكن اعتبار مستويات مهارات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثالاً آخر على المؤشرات. فمستوى الإلمام بالذكاء الاصطناعي، الذي يضمن امتلاك جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم الأطفال وكبار السن ومستخدمو التكنولوجيا اليومية، فهماً أساسياً لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، يمكن اعتباره المستوى الأساسي لمهارات الذكاء الاصطناعي. أما مهارات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، التي تشير إلى القدرة على المساهمة في البحث والابتكار وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، فتتمثل المستوى المتوسط. في حين أن رفع مستوى مهارات القوى العاملة، أي تطوير مهارات الموظفين في جميع القطاعات لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في المهام اليومية لتعزيز الإنتاجية، يمكن اعتباره أعلى مستوى من مهارات الذكاء الاصطناعي.^{5,4}

سيناريوهات الاستخدام

هناك العديد من السيناريوهات التي يمكن فيها استخدام مجموعة الأدوات.

قصة المستخدم - 1 دولة ذات مستوى مبتدئ ترغب في تقييم مستويات دمج الذكاء الاصطناعي لديها ذاتياً.

نظراً لمكانة الدولة النامية، فإنها ترغب في التركيز على المجالات الأساسية كالزراعة والتعليم. ويقدم فريق التقييم من الدولة مواد وتقارير تناسب هذه المجالات. تدار هذه المواد في بيئة تجريبية موثوقة، ويتم تحليلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والبحوث الاقتصادية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. ويتم إنتاج مستويين من المخرجات: مخرجات أساسية (تستخدم مجموعة المقاييس نفسها للجميع)، ومخرجات محسنة (تراعي تفضيلات الدولة).

قصة المستخدم - 2: يرغب المنظمون في استخدام صندوق اختبار الذكاء الاصطناعي للجيل الرابع التابع للاتحاد الدولي للاتصالات لتقييم تأثير السياسات في هذا المجال.

تستضاف مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للشبكات اللاسلكية (ITU AI-RE Toolkit) في بيئة اختبار الذكاء الاصطناعي للشبكات اللاسلكية (ITU AI4G Sandbox)، حيث تتوفر أجهزة المحاكاة. وبناءً على توصيات مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للشبكات اللاسلكية، يرغب المستخدم في استخدام بيئة الاختبار لتقييم واستقرار تأثير سياسة معينة على أرض الواقع. ويمكن للمستخدم طرح أسئلة افتراضية والحصول على نتائج مقابلة باستخدام بيانات الإدخال أو البيانات المخزنة في بيئة الاختبار، وذلك بتعديل معايير أجهزة المحاكاة.

قصة المستخدم - 3 التعلم التكراري.

⁴ السياسة العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي - النسخة النهائية 30 يوليو 2025 | [الخطة الوطنية السادسة للاتصالات](#) | وزارة النقل

ترغب إحدى المنظمات غير الحكومية في استخدام مجموعة أدوات ITU AI-RE لتقييم أداء تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال محدد بشكل مستمر. يمكن للمستخدم إدخال التقرير السنوي في مجموعة الأدوات، حيث تُجمع البيانات وتُخزن في قاعدة معارف ITU AI Readiness على شكل سجلات جاهزية. ومن خلال إدخال البيانات بشكل متكرر في نفس المجال، يمكن للمستخدم الحصول على نتائج محدثة من مجموعة الأدوات. تضمن خاصية التعلم التكراري تطور مجموعة أدوات ITU AI-RE باستمرار.

متطلبات

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-001: من المطلوب عرض نتائج تقييم مخرجات مجموعة الأدوات في لوحة معلومات، بناءً على مدخلات المستخدم.

ملاحظة: هذا يقدم تقييماً للوضع الراهن.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-002: من الضروري أن تُخرج مجموعة الأدوات توصيات وتحليلاً للفجوات.

ملاحظة: يقدم هذا توصيات للتحسين.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-003: من الضروري أن توصي مجموعة الأدوات بالأبعاد والمؤشرات والمقاييس ذات الصلة بناءً على مدخلات المستخدم.

ملاحظة: يوفر هذا حلقة تغذية راجعة لتحسين اختيار الأبعاد والمؤشرات والمقاييس للمستخدم.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-004: من الضروري تقييم مستويات النضج لكل بُعد.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-005: يشترط أن تُنشئ مجموعة الأدوات نموذج ذكاء اصطناعي مُحسناً استناداً إلى النموذج الأساسي، مع مراعاة المدخلات الإقليمية في شكل مؤشرات وأوزان مقابلة. تُخرج مجموعة الأدوات تقييماً للنموذج المُحسّن وأي مقاييس جديدة مقترحة في هذا الصدد.

ملاحظة: ليس من الضروري إجراء تعديلات دقيقة على النموذج، بل هو خيار للمستخدم. وتعتمد هذه التعديلات على موارد المستخدم وخبرته، على سبيل المثال، قد لا تقوم دولة في بداية استخدامها بتعديل النموذج في البداية، بل تستخدم النموذج الأساسي، وتقيم مخرجاته ذاتياً، ثم تقرر إدخال مؤشرات محددة لتعديله.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-006: من الضروري تنفيذ لوحات معلومات قابلة للتخصيص لمختلف أصحاب المصلحة لعرض الأبعاد المخصصة والعروض المجمعة.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-007: من الضروري أن يكون بالإمكان استخدام البيانات الخاصة والعامة كمدخلات في مجموعة الأدوات.

ملاحظة: يمكن أن تتواجد عدة نسخ من مجموعة الأدوات في نفس الوقت، متصلة بـ ITU AI4G Sandbox بالتوازي (لنقل سجلات قاعدة المعرفة فقط). وبما أن هذه النسخ لا تنقل البيانات فيما بينها، فلا توجد مخاوف بشأن خصوصية البيانات بين المستخدمين.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-008: من المطلوب أن تكون مجموعة الأدوات معيارية وتتوافق مع أبعاد إطار عمل الجاهزية للاتحاد الدولي للاتصالات، مما يسمح باختيار وترجيح وتخصيص المقاييس بما يتماشى مع الأولويات الإقليمية والاحتياجات الخاصة بالقطاع (على سبيل المثال، المقاييس الخاصة بالاتصالات).

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-009: من الضروري أن يدعم إطار جمع البيانات ضمن مجموعة الأدوات مدخلات المقاييس متعددة المصادر، مثل المقاييس الكمية والمقاييس النوعية القائمة على الاستبيانات.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-010: من المطلوب أن تتحقق مجموعة الأدوات من (1) بيانات التعريف الخاصة بمجموعة البيانات والتحقق من المصدر، (2) تدريب النموذج وضبطه وإصداره وتقييم دورة حياة النشر، و(3) خصوصية البيانات وأمنها وتتبع الامتثال الأخلاقي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-011 من الضروري أن تستخدم مجموعة الأدوات أنطولوجيات موجهة من قبل خبراء للتحقق من صحة البيانات.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-012 من الضروري استخدام تحليلات الارتباط متعددة الأبعاد لتبسيط الضوء على الترابطات والفجوات المركبة.

ملاحظة: تشير الفجوة المركبة إلى فجوة مشتركة أو مترابطة تنشأ عندما تتفاعل أبعاد متعددة وتؤدي مجتمعة إلى قصور شامل. وبدلاً من النظر إلى الفجوات بمعزل عن بعضها أو ضمن أبعاد منفردة (مثل التأثير البشري، أو سوق البيانات، أو الذكاء الاصطناعي والسياسات بشكل فردي)، تظهر الفجوة المركبة كيف يمكن لنقاط الضعف في مجال ما أن تقاوم التحديات في مجالات أخرى.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-013: من المطلوب أن تتضمن مجموعة الأدوات دعماً لـ (1) التكيف اللغوي والثقافي لأدوات التقييم، (2) مقاييس الإدماج مثل إمكانية الوصول، والفجوة بين الجنسين، ودعم اللغة الإقليمية لواجهات الذكاء الاصطناعي، و (3) نقاط التوسع المعيارية للمقاييس الخاصة بالمجالات المحلية وقدرات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

ملاحظة: قد تكون الأمثلة إحصائيات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-014: من المطلوب أن تقوم مجموعة الأدوات بتقييم نضج التعاون مع الذكاء الاصطناعي بناءً على (1) الإنشاء المشترك بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والاستدلال، وجودة تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة (برامج الدردشة الآلية، والروبوتات)، (2) دعم التفاعل متعدد الوسائط، بما في ذلك الصوت والنص ولغة الإشارة وتمثيلات الصور الرمزية، و (3) تتبع جودة المطالبات، وتكامل ملاحظات المستخدم، ومقاييس الثقة.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-015: من الضروري استضافة قاعدة المعرفة في بيئة الاختبار الخاصة بـ ITU AI4G.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-016: يوصى بأن تتفاعل مجموعة الأدوات مع صندوق اختبار ITU AI4G باستخدام بيانات الإدخال أو البيانات المحاكاة في صندوق الاختبار.

ملاحظة: يمكن استخدام بيئة الاختبار لـ: (1) محاكاة التدخلات التنظيمية وتأثيرها على أرض الواقع؛ (2) تقييم أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمجالات محددة في بيئات خاضعة للرقابة؛ و (3) تقديم تحليل عملي للفجوات وتوصيات قائمة على السيناريوهات.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-017: من الضروري أن توصي مجموعة الأدوات بالتطور المحتمل للأبعاد الجديدة مع توسيع قاعدة المعرفة بما يتناسب مع تنوع سجلات جاهزية الذكاء الاصطناعي.

ملاحظة: توفر هذه المخرجات حلقة التغذية الراجعة التي تهدف إلى تطوير مجموعة الأدوات.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-018: من المطلوب أن تقوم مجموعة الأدوات بإدخال تنسيقات بيانات غير منظمة في شكل مستندات وتقارير مجمعة من مجالات مختلفة، مثل الزراعة والتعليم والرعاية الصحية والكوارث الطبيعية.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-019: من الضروري أن تتضمن تنسيقات البيانات غير المهيكلة دراسات حالة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال، مع ربطها بشكل خاص بالعوامل المختلفة (البيانات المفتوحة، المصادر المفتوحة، البحث، المعايير، النشر، والتجربة).

ملاحظة: من أمثلة تنسيقات البيانات غير المهيكلة تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المعايير، وعدد/خصائص/بيانات وصفية/إحصائيات مستودعات المصادر المفتوحة، ودراسات نشر الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة، وما إلى ذلك.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-020 من الضروري أن تتعلم مجموعة الأدوات بشكل متكرر وأن تقدم ملاحظات مستمرة من المستخدم.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-021: من الضروري حساب النتيجة المركبة عن طريق تجميع المقاييس المرجحة داخل كل بُعد.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-022 يوصى بتسجيل البيانات غير المهيكلة باللغات المحلية.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-023 يشترط أن تتضمن تنسيقات البيانات المهيكلة خصائص قابلة للقراءة آلياً لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال.

ملاحظة: من أمثلة تنسيقات البيانات المنظمة: التمثيلات الجدولية للإحصاءات المتعلقة بمستودعات المصادر المفتوحة، ودراسات نشر الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة، وما إلى ذلك.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-024: من الضروري أن تستخدم قاعدة المعرفة تنسيق سجل موحد/قياسي لتخزين ومعالجة سجلات المعرفة.

ملاحظة: سجلات المعرفة هي شكل معالج من مدخلات البيانات. ومن أمثلة تنسيق سجلات المعرفة سجلات البيانات المتجهة.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-025: من الضروري توزيع قاعدة المعرفة، وأن يقوم مستخدمو قاعدة المعرفة باختيار ومعالجة سجلات المعرفة من قاعدة المعرفة الموزعة بناءً على تفضيلات/أولويات المستخدم.

ملاحظة: من أمثلة تفضيلات/أولويات المستخدم اختيار المحاصيل والمبيدات في بعض البلدان.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-026: من الضروري استخدام مجموعة الأدوات محلياً، وعدم نقل البيانات من بلد الاستخدام.

ملاحظة: يتم تحديث قاعدة المعرفة في بيئة اختبار الذكاء الاصطناعي ITU AI4G بتنسيقات سجل جاهزية الذكاء الاصطناعي.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-027 من الضروري احترام القواعد المحلية المتعلقة بخصوصية البيانات وحوكمتها.

ملاحظة: سيتم إعداد تقارير امتثال دورية لهذا الغرض من قبل الوكلاء.

ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-028: من المطلوب أن تكون السجلات الدائمة الوحيدة في مجموعة الأدوات هي سجلات قاعدة المعرفة، وأن يتم تخزين مواد الإدخال مؤقتاً فقط أثناء التدريب والضبط الدقيق وحذفها فوراً بعد ذلك.

الربط بين متطلبات مجموعة الأدوات والإطار

يتم تحليل المقاييس ومتطلبات مجموعة الأدوات لاستخلاص العلاقة بين المتطلبات والمقاييس. ويظهر تحليل متطلبات مجموعة الأدوات نوعين من المتطلبات:

(1) المتطلبات المتعلقة بسهولة استخدام ووظائف مجموعة الأدوات (على سبيل المثال، التوصيات المخصصة، وتحليل الفجوات، وتقييم الوضع الراهن المقدم عبر لوحة المعلومات).

(2) المتطلبات المتعلقة بتقييم الأبعاد والمقاييس في الإطار.

يوضح الجدول أدناه العلاقة بين متطلبات مجموعة الأدوات والإطار.

الربط بالإطار	متطلبات مجموعة الأدوات
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-001
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-002
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-003
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-004

(يتبع)

الربط بالإطار	متطلبات مجموعة الأدوات
أولويات تفصيلية سوق البيانات/النماذج السياق والتأثير الإقليمي	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-005
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-006
تحديد السياق/البيانات/البيانات الدقيقة	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-007
محبب	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-008
سوق البيانات/النماذج	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-009
سوق البيانات/النماذج	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-010
الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-011
تحليل الارتباط بين المجالات	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-012
الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-013
التعاون مع الذكاء الاصطناعي	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-014
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-015
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-016
أولويات تفصيلية السياق والتأثير الإقليمي	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-017
سوق البيانات/النماذج	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-018
سوق البيانات/النماذج	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-019
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-020
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-021
الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج سوق البيانات/النماذج	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-022
سوق البيانات/النماذج	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-023
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-024
السياق والتأثير الإقليمي	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-025
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-026
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-027
غير قابل للتطبيق	ITU-AI-RE-Toolkit-REQ-028

ملاحظة: بعض المتطلبات داخلية، مثل متطلبات سهولة استخدام مجموعة الأدوات. هذه المتطلبات غير مرتبطة بأي بُعد ومصنفة على أنها "غير قابلة للتطبيق" في الجدول أعلاه.

6. العمل المستقبلي

توسيع مبادرة Plugfest لتعزيز هذا العمل، سيوسع مشروع جاهزية الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات مبادرة "الاختبار العملي" لتشمل التعاون مع المزيد من المشاريع الإقليمية لإنشاء بيئة تجريبية وعرض تكامل الذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلات واقعية، بدعم من أرصدة الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. وسيضمن ذلك إشراك خبراء من مختلف البلدان والمجالات. تمكّن هذه الموارد الحاسوبية الفرق من جمع ومعالجة البيانات المحلية، وتجربة وتدريب النماذج باستخدام موارد حاسوبية وتخزينية قابلة للتوسع، مما يتيح إنشاء نماذج أولية سريعة والتحقق من صحتها. في نهاية المطاف، تربط هذه المبادرة بين البحث والتطبيق، مما يعزز أنظمة بيئية عالمية مترابطة للذكاء الاصطناعي قائمة على المعايير.

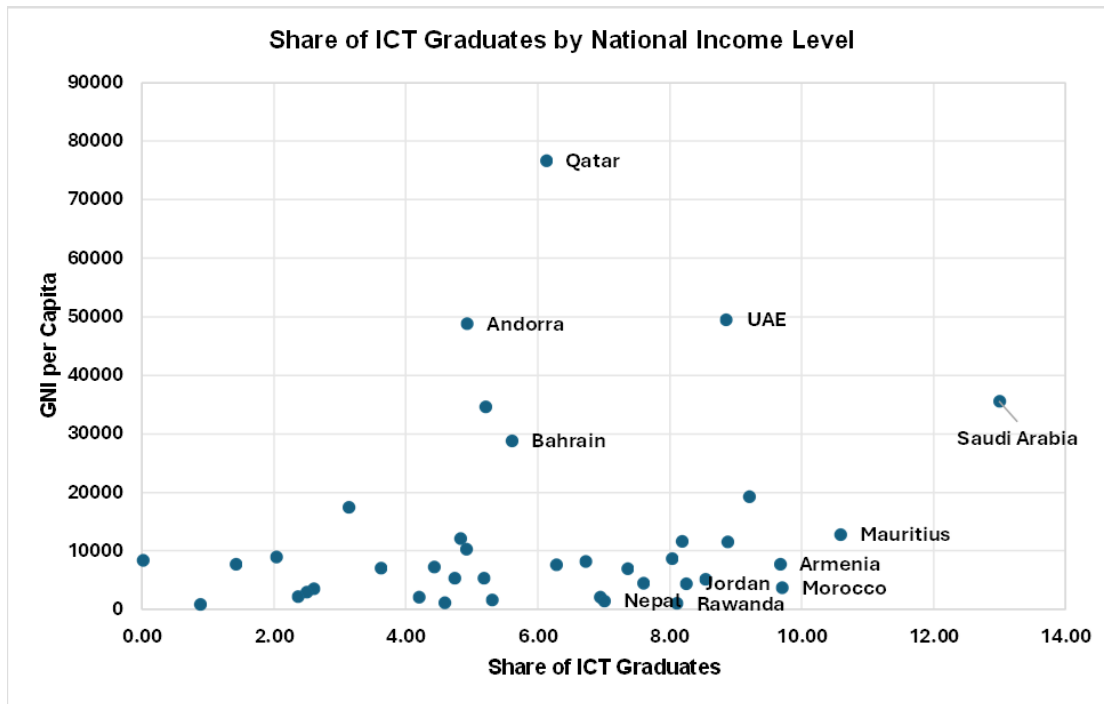
تطوير المعايير التعاونية سيتم اقتراح الثغرات المعيارية التي تم تحديدها كجزء من تحليل مشروع "التوافق" لإطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي من قبل أعضاء مجموعات دراسة الاتحاد الدولي للاتصالات. سيسهل هذا العمل في تطوير المعايير حلول الذكاء الاصطناعي القابلة للتشغيل البيني، مما يوفر خيارات أوسع للمبتدئين والأوائل لحلول الذكاء الاصطناعي. تساهم عمليات تطوير المعايير المفتوحة، مثل تلك التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات، في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة في حلول الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى زيادة تبنيها ونشرها بنجاح. إن التقييم المعياري لجاهزية الذكاء الاصطناعي وإشراك المزيد من الأعضاء يقودنا إلى إدارة الذكاء الاصطناعي بشكل جماعي وفعال في المستقبل.

الإطلاق التجريبي لمجموعة أدوات AI-RE سيتم إطلاق النسخة التجريبية من مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات في يوليو 2026. وسيتم اختيار المستخدمين المشاركين في هذه النسخة التجريبية وتشجيعهم على استخدامها محلياً. وسيتم تطبيق البيانات والمؤشرات الإقليمية، كما سيتم إجراء تقييم ذاتي لمستوى جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدولة/المؤسسة/المنظمة، وسيتم تحليل النتائج بالتعاون مع الجهات المعنية. وستساهم الملاحظات المستمرة من المستخدمين في تحسين وتطوير مجموعة الأدوات بشكل مستمر.

إطلاق تحدي الجاهزية للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الدولي للاتصالات ستقام مسابقة الاتحاد الدولي للاتصالات للاستعداد للذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على العوامل الستة الرئيسية، في مناطق مختلفة لجمع حلول جماعية لبناء قاعدة معرفية مفتوحة. لا يقتصر دور هذه المسابقة على نشر الوعي بجهود الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال الاستعداد للذكاء الاصطناعي فحسب، بل يساهم أيضاً في توجيه البحوث في مجالات متعددة لحل المشكلات ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. سيتم اختيار بيان المشكلة والبيانات المستخدمة في المسابقة بناءً على الأولويات والتفضيلات الإقليمية. وستمنح جوائز للحلول الفائزة. كما ستقدم جلسات إرشادية من قبل خبراء محليين ودوليين، بهدف بناء القدرات المحلية في مجال الاستعداد للذكاء الاصطناعي. وقد تسهم الحلول الفائزة أيضاً في وضع معايير الذكاء الاصطناعي ومبادرات المصادر المفتوحة في الاتحاد الدولي للاتصالات.

توسيع شبكة اختبار الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات تصوّر شبكة Sandbox ITU AI for Good كمنصة موزعة قائمة على المعايير، تسهل البحث والتجريب والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وتهدف إلى تمكين المستخدمين، بدءاً من الباحثين والشركات الناشئة وصولاً إلى صانعي السياسات والطلاب، من تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحتها ومشاركتها بما يتوافق مع معايير ITU-T. ومن خلال دمج مجموعات البيانات والنماذج والمحاكيات في بيئة موحدة وموثوقة، تتيح Sandbox التعاون بين الدول والمجالات، ما يساهم في سد الفجوة بين العلوم المفتوحة والبحث والتوحيد القياسي. وسيساعد توسيع نطاق Sandbox ليشمل مناطق ودولاً جديدة على تقريب أحدث تقنيات ومعايير الذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص التدريب والتطوير للسكان المحليين. وسيتم استضافة الأدوات والنماذج محلياً باستخدام Sandbox القائمة على معايير ITU، ما يوفر بيئة موثوقة وأمنة للتقييم الذاتي، تقضي إلى إجراءات وتحسينات ملموسة.

الملحق: معلومات إضافية



دولة	مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (%)	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بالدولار الأمريكي الحالي)	مستوى الدخل
مالاوي	1.99	540	قليل
الأردن	26.32	4430	الطبقة المتوسطة الدنيا
بيلاروسيا	56.51	8240	الطبقة الوسطى العليا
البرازيل	44.02	9950	الطبقة الوسطى العليا
النائب الدومينيكان	26.03	28010	الطبقة الوسطى العليا
ماليزيا	75.28	11670	الطبقة الوسطى العليا
تركيا	41.81	15013	الطبقة الوسطى العليا
بلغاريا	34.97	15320	عالي
الاتحاد الروسي	45.90	15320	عالي
أوروغواي	66.92	21580	عالي
سلوفاكيا	50.68	23900	عالي
سلوفينيا	54.60	31640	عالي
إسبانيا	69.99	41033	عالي
مالطا	67.44	34660	عالي
كوريا (جمهورية)	69.24	49035	عالي
المملكة العربية السعودية	84.22	35570	عالي

(يتبع)

دولة	مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (%)	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بالدولار الأمريكي الحالي)	مستوى الدخل
إيطاليا	53.66	29038	عالي
فرنسا	55.83	18045	عالي
كندا	66.96	53340	عالي
النمسا	66.87	16054	عالي
بلجيكا	68.70	54840	عالي
السويد	81.96	58820	عالي
سنغافورة	77.64	75074	عالي
سويسرا	72.56	95900	عالي

الملحق: الأسئلة الشائعة

1. كيف نربط إطار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات بأطر العمل الأخرى المتعلقة بالاستعداد للذكاء الاصطناعي؟

أ. تعتمد مبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات للاستعداد للذكاء الاصطناعي على منهجية تصاعدية. في البداية، انصب التركيز على مشاريع اختبار التوافق وسيناريوهات الاستخدام المقابلة. وبناءً على هذا التحليل الخاص بكل مجال، تم استخلاص قائمة بالأبعاد إلى جانب مقاييس خاصة بكل مجال. كما تم تضمين المدخلات الخاصة بكل دولة في المؤشرات. وتم تصميم مجموعة أدوات عملية استناداً إلى هذا التحليل أيضاً. ويشكل هذا المستوى الأول من مخرجات دراسة الاتحاد الدولي للاتصالات للاستعداد للذكاء الاصطناعي.

ب. مع ذلك، لا تزال هذه الدراسة قيد التطوير. وكما هو الحال مع نماذج الذكاء الاصطناعي، كلما زاد عدد حالات الاستخدام التي تُدرس باستخدام هذا النهج، زادت دقة الإطار. لذا، من المخطط إشراك المزيد من أصحاب المصلحة، وتوسيع نطاق مشاريع الاختبارات التجريبية، وجمع المدخلات من مصادر متعددة في شكل تحديثات جاهزية الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.

ج. نخطط لإجراء عملية ربط إطار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن جاهزية الذكاء الاصطناعي بأطر عمل أخرى بمجرد أن نصل إلى مستوى من الاستقرار والنضج مع الجولة الأولى من التقييم الذاتي وردود الفعل على مجموعة الأدوات في عام 2026.
2. ما الفرق بين بُعد سوق البيانات/النماذج وبُعد سوق المحتوى المُنشأ؟

أ. يركز سوق البيانات/النماذج على النظام البيئي الذي قد يوفر قيمة مضافة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بينما يهتم سوق المحتوى المُولد بالنظام البيئي الذي يمكن أصحاب المصلحة من توليد محتوى جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي. في البُعد الأول، تتوفر البيانات المفتوحة والمصادر المفتوحة بالفعل للتبادل، بينما في البُعد الثاني، يجري العمل على إنشاء محتوى/بيانات/نماذج جديدة.
3. ما الفرق بين الأولويات التفصيلية والسياق والتأثير الإقليمي؟

أ. يركز بُعد الأولويات التفصيلية على السياسات والأولويات المحلية، بينما يركز بُعد السياق والتأثير الإقليمي على تخصيص الحلول.
4. كيف يمكن الحصول على أدلة حول المقاييس ومدى الصلة بالموضوع؟

أ. سيتم توفير المقاييس من قبل خبراء المجال بناءً على خصائص المجال، وسيتم اختيارها بناءً على مدى ملاءمتها، وربطها بالبعد، وأهميتها للمجال.

ب. تُعقد مراجعات دورية لأصحاب المصلحة لدراسة مدى الصلة والأهمية والتخطيط.

ج. تُعدّ الملاحظات الواردة من رواد استخدام الأدوات آلية أخرى لتقييم مدى ملاءمة وأهمية المقاييس.
5. كيف يمكن استخلاص العلاقة بين المجالات؟ وهل ستكون هذه العلاقة دقيقة؟

أ. سيتم بناء العلاقة بين المجالات عند إنشاء قاعدة معارف الأدوات بناءً على مدخلات المعرفة الخاصة بكل مجال. ستدرس المسافة الإحصائية بين السمات ذات الصلة في المجال. سيتم تحليل مقياس المسافة ومدى تقارب المعلومات لفهم العلاقة بين المجالات.
6. ما هو الجدول الزمني المحاكى في بُعد الذكاء الاصطناعي والسياسة؟

أ. ستستخدم بيئات تجريبية لتقييم وتوقع الأثر المحتمل للسياسة في الميدان. وسيتم إنشاء جدول زمني محاكٍ في البيئة التجريبية لمراقبة أثر السياسة.

ب. يمكن الجدول الزمني المأكى المستخدم من طرح أسئلة "ماذا لو" بشأن السياسة الجديدة. يستطيع المستخدم ضبط المعايير والمحاكاة (عدد المعايير والمحاكاة) في بيئة الاختبار لإنشاء جدول زمني متوقع. يمكن استخدام أسئلة "ماذا لو" لتقييم التغييرات المحافظة مقابل التغييرات الجذرية في السياسات أو تخصيص الموارد أو الأوزان النسبية.

7. هل نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد السياسات المتعلقة به؟ يجب منع الاستخدام المتكرر للذكاء الاصطناعي.

أ. في بُعد الذكاء الاصطناعي والسياسات، يستخدم الذكاء الاصطناعي في بيئة تجريبية لتحديد آثار السياسات في القطاعات المختلفة. ويقدم خبراء المجال ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن السياسات، استناداً إلى استقرارات من الجدول الزمني المأكى في البيئة التجريبية. وبالتالي، يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسات على التحقق من صحة الأثر.

8. ما الذي يمكن تحقيقه فيما يتعلق بالتأثير الرأسي باستخدام مجموعة أدوات الجاهزية للذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات؟

أ. في بُعد "مواصفة الاستراتيجية"، نوقش توزيع المهام بناءً على النوايا، وسيتم تقييم الأداء. وسيتم تقديم تحليل للفجوات أو خطط قابلة للتنفيذ بناءً على نتائج التقييم.

ب. يمكن أن تشير نتائج مجموعة الأدوات إلى مجالات التحسين في الدولة. ويمكن استخلاص ذلك من مجالات فردية، حتى في الدول التي تكون فيها موارد تنسيق حوكمة الذكاء الاصطناعي محدودة. ومن شأن استخدام مجموعة أدوات الاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بالاستعداد للذكاء الاصطناعي أن يسد الفجوة بين التقييم والتحسين من خلال توصيات ذكية.

9. كيف نعالج مشكلة نقص البيانات المحلية، والبيانات بصيغة رقمية، وباللغة المحلية، ونقص النماذج المحلية؟

أ. يقاس بُعد سوق البيانات/النماذج خصائص مجموعات البيانات والنماذج، بينما يقاس بُعد البيانات الإقليمية وسير العمل لتحديد السياق والتأثير الإقليمي. وتعمل هذه الأبعاد مجتمعة على تتبع ومعالجة مشكلة نقص البيانات المحلية وتنسيقاتها.

ب. بالإضافة إلى ذلك، نقوم في مجموعة الأدوات بتقييم استخدام البيانات المحلية واللغات المحلية في اختبارات التوافق، مثل المشاريع المتعلقة بلغات السواحيلية (تنزانيا)، والشونا والنديبيلية (زيمبابوي)، والأمهرية (إثيوبيا).

10. أين نتعامل مع رأس المال البشري ضمن هذا الإطار؟

أ. يجسّد رأس المال البشري في بُعد "أثر العنصر البشري في دمج الذكاء الاصطناعي"، حيث يُقَيَّم أثر ممارسي الذكاء الاصطناعي، وخبراء المجال، والمستخدمين عموماً. وتعدّ خبرة الخبراء، من حيث مدة ممارستهم للمجال، ومؤهلاتهم، وتداخل خبراتهم مع أنواع أخرى من الخبراء، معياراً هاماً.

11. كيف يمكننا معالجة المشاكل الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية والمستدامة والقانونية باستخدام هذا الإطار؟

أ. سيتناول هذا الإطار فوائده دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل. وستدعم قضايا الموثوقية والخصوصية والأمان وقابلية التفسير بمعايير إلى جانب الإطار ومجموعة الأدوات. كما سيتم التطرق إلى الفجوة والتفاوتات الاجتماعية في بُعد "الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج"، مع قياس أثر الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد. وستناقش قضايا الاستدامة والطاقة في ضوء معايير جاهزية الطاقة. ولا تشمل هذه الدراسة الاعتبارات القانونية.

12. كيف يتم التعامل مع الأخلاقيات في هذا الإطار؟

أ. لمعالجة "الأخلاق" عملياً وتقييمها بمقاييس محددة، تم تناول "الأخلاق" من خلال "الجدارة بالثقة" و"السلامة" و"الامتثال للقواعد المحلية".
في الأبعاد.

13. هل يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات ببناء منصته الخاصة أم يستخدم المنصة الحالية، مثل Hugging Face؟
أ. تُعدّ مجموعة أدوات ITU AI-RE منصةً مطوّرة ذاتياً تمكّن من تقييم مستوى جاهزية أي كيان/دولة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولا يُوفّر مشروع جاهزية الذكاء الاصطناعي نفسه منصاتٍ مثل Face Hugging لتبادل البيانات/النماذج، ولا يستخدمها.
ب. مع ذلك، يمكن تحقيق التوافق التشغيلي بين المنصات الحالية ومجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي والاستجابة السريعة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات باستخدام معايير الاتحاد. كما يمكن تمكين قابلية التوسع واعتماد مجموعة الأدوات باستخدام معايير الاتحاد الدولي للاتصالات.
14. هل يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بحساب حجم المعاملات في أسواق البيانات/النماذج؟
أ. تعتبر المقاييس مثل حجم المعاملات في سوق البيانات/النماذج مهمة لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي.
15. ما هي بنية النموذج؟
أ. تم إنشاء النموذج بناءً على LLM و RAG.
16. هل هناك أي معلومات/بيانات مطلوبة من المستخدمين؟
أ. لا حاجة لأي معلومات أو بيانات إضافية من المستخدمين. حتى في حال استخدام بيانات خاصة لتدريب النموذج، سيتم تخزينها في قاعدة المعرفة مؤقتاً فقط، وسيتم حذفها عند انتهاء التدريب.
17. هل من الممكن تنظيم الأبعاد في مجموعات قليلة، على سبيل المثال، بناءً على أهدافها أو مستوى تعقيدها أو مرحلة تنفيذها؟
أ. يتم تجميع الأبعاد بناءً على العوامل المقابلة في الإطار.
18. هل توجد روابط محتملة بين هذه الأبعاد يمكن توضيحها في مخطط انسيابي؟ سيساعد ذلك في توفير إطار عمل لتصور العلاقات.
- أ. يمكن دراسة الترابط بين الأبعاد من خلال قاعدة المعرفة مع توفير مدخلات كافية من المجال. كما سيتم دراسة الفجوات المركبة أو الفوائد المشتركة للأبعاد وتقديمها للمستخدمين.
19. ما هي الاختلافات بين الإطار ومجموعة الأدوات؟
أ. إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي شامل، إذ يوفر جميع العوامل والأبعاد والمؤشرات والمقاييس. عند التقييم، يدخل مستخدم الأداة مجموعة من البيانات، فتستخدم الأداة اختيار الميزات بناءً على الأبعاد لاستخلاص مجموعة فرعية من الأبعاد والمقاييس المطبقة في الحالة المحددة، وتنتج رسوماً بيانية وتوصيات كمخرجات. بالتالي، لا تعتمد نتائج التقييم والتوصيات وتحليل الفجوات على البيانات المدخلة فحسب، بل أيضاً على سجلات المعرفة ذات الصلة المخزنة في قاعدة المعرفة.
- ب. تُعدّ مجموعة الأدوات نسخة تطبيقية من الإطار، ولذا فمن الطبيعي أن تشهد بعض الاختلافات (مثل اختيار العوامل والأبعاد...) أثناء التشغيل نتيجة لاختلاف الأولويات الدقيقة التي يطبقها المستخدمون. مع ذلك، يبقى الإطار العام ثابتاً ويمكن استخدامه كمرجع.
20. كيف نقيس "الانقسام" أو "التحيز" في بُعد "الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج"؟
أ. يتم قياس الفجوة باستخدام آلية قياسية كما هو محدد في تقارير الأمم المتحدة.
ب. إن التحيز ليس جزءاً من الذكاء الاصطناعي من أجل الإدماج؛ فهو يقتصر على أبعاد البيانات والسياسات.

21. على أي مستوى يركز الإطار؟ وعلى أي مستوى سيتم إجراء التقييم؟

أ. قد يكون مستخدمو هذا الإطار مناطق، أو دول، أو شركات، أو منظمات غير حكومية، أو غيرها الأطراف. سيتقدم هؤلاء المستخدمون بشكل أساسي بطلبات التقييم الذاتي بناءً على مستوى المدخلات.

ب. قد تكون عملية التقييم والتقييم الذاتي منشورة أو خاصة، وستكون النتائج ذات صلة بمستوى المدخلات.

22. كيف نتعامل مع الأولويات المختلفة بين المستخدمين على مستوى الدولة والمستخدمين على مستوى المؤسسة؟

أ. يتم تناولها من خلال الأولويات/المؤشرات. يمكن تطبيق النموذج الأساسي على الجميع، ومع ذلك قد يختار المستخدمون ضبط النموذج بدقة من خلال توفير مواد وأولويات خاصة بالمجال.

ب. بناءً على المؤشرات التي أدخلها المستخدمون المختلفون، تختلف المقاييس المطبقة للتقييم الذاتي.

23. ما هو تعريف الذكاء الاصطناعي والاستعداد له؟ وكيف توصل الاتحاد الدولي للاتصالات إلى التعريف الأخير؟

أ. يتبنى مشروع جاهزية الاتحاد الدولي للاتصالات للذكاء الاصطناعي تعريف الذكاء الاصطناعي من المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI).⁷

ب. الذكاء الاصطناعي: نظام حاسوبي يستخدم الإدراك لفهم المعلومات وحل المشكلات

ج. ملاحظة 1: [7]. ISO/IEC 2382-28 يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه "مجال متعدد التخصصات، يعتبر عادة فرعاً من علوم الكمبيوتر، ويتعامل مع النماذج والأنظمة لأداء الوظائف المرتبطة عموماً بالذكاء البشري، مثل التفكير والتعلم".

د. ملاحظة 2: في علوم الحاسوب، يُعرف بحث الذكاء الاصطناعي بأنه دراسة "الوكلاء الأذكاء": أي جهاز يدرك بيئته ويتخذ إجراءات لتحقيق أهدافه.

هـ. ملاحظة 3: يشمل ذلك التعرف على الأنماط وتطبيق التعلم الآلي والتقنيات ذات الصلة.

و. ملاحظة 4: الذكاء الاصطناعي هو الفكرة والمفهوم الكامل للآلات القادرة على تنفيذ المهام بطريقة تحاكي الذكاء البشري وتعتبر "ذكية".

ز. يمكن تعريف جاهزية الذكاء الاصطناعي من عدة جوانب. على سبيل المثال، (1) تُعرف جاهزية الذكاء الاصطناعي التوليدي بأنها طريقة لتقييم تدريب وضبط الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات متعددة، (2) تُعد جاهزية الطاقة للذكاء الاصطناعي إطاراً معيارياً لتقييم ومقارنة كفاءة الطاقة لنماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، (3) تُعد جاهزية البيانات إطاراً يشمل تقييم جودة البيانات غير المتجانسة.

24. باستخدام المؤشرات، سيتم اختيار بعض الأبعاد بمرونة عند تقييم أداء الذكاء الاصطناعي. كيف نضمن وجود مقارنة أساسية؟

أ. المستوى الأساسي للتقييم، كما هو محدد في المستويات، هو المستوى الأول من التبني، والذي يمكن أن يوفر الأساس للمقارنة بين المستخدمين المتعددين.

25. مصطلح "سوق البيانات" ضيق بعض الشيء بالنسبة لهذا المجال، إذ يوحي بأن البيانات تُباع وتشتري كمنتج. يمكن استبدال "سوق البيانات" بمصطلح "خدمات البيانات"، أو مصطلحات عامة أخرى.

أ. البيانات ليست منتجاً بل هي أصل.

ب. تعريف ITU-T Y.3176 لسوق النماذج: "3.2.2 سوق التعلم الآلي: عنصر يوفر إمكانيات تسهل تبادل نماذج التعلم الآلي وتسليمها بين أطراف متعددة." في هذا السياق، يُستخدم كل من سوق البيانات وسوق النماذج لتبادل البيانات والنماذج.⁸

26. لماذا ذُكرت الفهارس فقط في قسم تصميم مجموعة الأدوات؟ ولماذا تتوفر أمثلة أقل للفهارس؟

أ. نحن نركز حالياً على الإطار الأساسي، الذي يتكون من العوامل والأبعاد والمقاييس.

ب. سيتم توسيع المؤشرات، التي تعمل كمرشحات أو أوزان تعكس الأولويات على مستوى الدولة أو التفضيلات المحلية، في الإصدار التالي بمزيد من المدخلات من المستخدمين.

ج. سيتم تحقيق التفاعل مع المستخدمين من خلال تطبيق مجموعة الأدوات.

⁸ [IMT-2020 دمج سوق التعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك: ITU-T Y.3176](#)

مراجع

- [1] صندوق الوكالة، إعادة التفكير في تقييم الذكاء الاصطناعي للقطاع الاجتماعي، <https://theagencyfund.substack.com/p/rethinking-ai-evaluation-for-the>
- [2] IMT-2020، الإطار المعماري للتعليم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك، ITU-T Y.3172، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3172/en>
- [3] حكومة الإقليم الشمالي، إطار ضمان الذكاء الاصطناعي، <https://digitalterritory.nt.gov.au/digital-government/strategies-and-guidance/policies-standardsand-guidance/artificial-intelligence-assurance->
- ITU-R M.2410-0، الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالأداء التقني لواجهة (واجهات) الراديو، ITU-R M.2410-0، <https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2410-Development-Goals-Report-2025.pdf>
- [5] الأمم المتحدة، تقرير أهداف التنمية المستدامة 2025، unstats.un.org/sdgs/report/2025/The-Sustainable
- [6] المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، الاستخبارات الشبكية التجريبية (ENI)؛ المصطلحات، https://www.etsi.org/Delivery/etsi_gr/ENI/001_099/004/03.01.01_60/gr_ENI004v030101p.pdf
- [7] IMT-2020، دمج سوق التعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك، ITU-T Y.3176، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [8] هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، السياسة العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، [20231114152812215_5dylpq40_in5.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/100000/20231114152812215_5dylpq40_in5.pdf)
- [9] وزارة النقل والاتصالات، [20231114152812215_5dylpq40_in5.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/100000/20231114152812215_5dylpq40_in5.pdf)
- [10] ورشة عمل الاتحاد الدولي للاتصالات حول جاهزية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، الجاهزية للذكاء الاصطناعي - نحو إطار عمل معياري للجاهزية - <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [11] بطاقات نماذج الوجوه المعانقة، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [12] بطاقات نماذج جوجل، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [13] تيممينيت جبرو وآخرون، جداول بيانات لمجموعات البيانات، جامعة كورنيل، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [14] شانيا رضا وآخرون، HumaniBench: معيار قياس يركز على الإنسان لتقييم النماذج متعددة الوسائط الكبيرة، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [15] فيرنس للذكاء الاصطناعي، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [16] الذكاء الاصطناعي والإنصاف 360، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [17] اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي (TS.2025/68)، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [18] Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025، <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>
- [19] كيران راج باندي وآخرون، تجاوز حدود تقديم الخدمات الصحية في البيئات ذات الموارد المحدودة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الصحية في البيئات المحدودة الموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي بقلم كيران راج باندي، بيشيش خنال، أودونا أنازودو، روزاليند باركس راتانشي، بينود بهاتاراي، تشيتان آرورا، جيلبرتو أوتشوا رويز، روز ناكاسي :: SSRN
- [20] منظمة التجارة العالمية، التجارة بالذكاء: كيف يشكل الذكاء الاصطناعي التجارة الدولية ويتأثر بها. <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3176>

[21] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي، [إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي | منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية](#)

[22] كازانيجا وآخرون. الذكاء الاصطناعي الجيلي: الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل. مذكرة مناقشة موظفي صندوق النقد الدولي IMF.2024. SDN 2024/001.

[23] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). تقرير التكنولوجيا والابتكار: مواكبة التطورات التكنولوجية والابتكار مع مراعاة العدالة. الأونكتاد. 2021. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2021>

[24] الأونكتاد. تقرير التكنولوجيا والابتكار: فتح آفاق خضراء وفرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون. الأونكتاد. 2023. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2023>

[25] الأونكتاد. تقرير التكنولوجيا والابتكار: الذكاء الاصطناعي الشامل من أجل التنمية. الأونكتاد. 2025. <https://unctad.org/publication/technology-andinnovation-report>

[26] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). تقييم مشهد الذكاء الاصطناعي. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. <https://www.undp.org/digital>

[27] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التعاون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي. 2024. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskqke326/files/2024-12/undp-unesco-offer-web-7-aug-2024.pdf>

[28] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). منهجية تقييم الجاهزية - أداة للتوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. اليونسكو. 2023. <https://www.unesco.org/en/articles/readiness-assessmentmethodology-tool-recommendation-ethics-artificial-intelligence>

[29] الجمعية العامة للأمم المتحدة. تعزيز التعاون الدولي في بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. القرار 78/RES/A. تم اعتماده في 1 يوليو 2024. <https://digitallibrary.un.org/record/4054005>

[30] الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميثاق المستقبل (بما في ذلك الميثاق الرقمي العالمي كمرفق). القرار 79/1/RES/A. تم اعتماده في 22 سبتمبر 2024. <https://www.un.org/en/summitof-the-future/global-digital-compact>

[31] مؤشر جاهزية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي لأفريقيا 2025. <https://talentindex.ai/overall-performance>

الاتحاد الدولي للاتصالات

ساحة الأمم
جنيف 20 1211-CH
سويسرا

ISBN978-92-61-41911-0



نشر في سويسرا
جنيف، 2026
حقوق الصورة: Adobe Stock